

PHILOSOPHIE • TLEA

MODULE 2 : LA LOGIQUE

LEÇON N05

LA DÉMONSTRATION ET LA MÉTHODE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon interroge les conditions d'un raisonnement rigoureux : qu'est-ce que démontrer, quels sont les principes et les limites de la démonstration, et comment la méthode cartésienne, fondée sur quatre règles, permet-elle de conduire la raison vers la vérité ? Elle forme à distinguer la preuve de l'opinion et à appliquer la méthode à tout problème intellectuel.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la démonstration et identifier ses principes logiques fondamentaux.
- Je sais distinguer une démonstration formelle d'une preuve empirique et classer différents types de démonstrations.
- Je sais énoncer et expliquer les quatre règles de la méthode cartésienne (évidence, analyse, synthèse, dénombrement).
- Je sais appliquer les règles cartésiennes à la résolution d'un problème intellectuel concret.
- Je sais évaluer la valeur et les limites de la démonstration et de la méthode cartésienne selon les domaines du savoir.
- Je sais distinguer ce qui relève de la démonstration rigoureuse de ce qui relève de la simple opinion.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Qu'est-ce que démontrer? | sienne |
| 2. Les types de démonstrations | 7. Activité d'intégration |
| 3. Valeur et limites de la démonstration | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. La méthode cartésienne : contexte et fondements | 9. Exercices |
| 5. Les quatre règles de la méthode | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Valeur et limites de la méthode carté- | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la démonstration et identifier ses principes logiques fondamentaux.
- Je sais distinguer une démonstration formelle d'une preuve empirique et classer différents types de démonstrations.
- Je sais énoncer et expliquer les quatre règles de la méthode cartésienne (évidence, analyse, synthèse, dénombrement).
- Je sais appliquer les règles cartésiennes à la résolution d'un problème intellectuel concret.
- Je sais évaluer la valeur et les limites de la démonstration et de la méthode cartésienne selon les domaines du savoir.
- Je sais distinguer ce qui relève de la démonstration rigoureuse de ce qui relève de la simple opinion.
- Je sais cultiver la cohérence et la pertinence dans la construction de mes propres raisonnements.
- Je sais mobiliser le Discours de la méthode de Descartes comme référence dans une dissertation.

PRÉREQUIS

- La distinction entre vérité et opinion (leçon sur la vérité, Première).
- Les notions de raison et de rationalité (Module 1).

- Les éléments de logique formelle : proposition, prémisse, conclusion, syllogisme (début du Module 2).
- La notion d'expérience et d'observation scientifique (Première).
- Repères biographiques sur Descartes (1596–1650), philosophe et mathématicien français.

1 QU'EST-CE QUE DÉMONTRER ?

1.1 Une situation qui nous interroge : l'évidence partagée vs la rigueur du raisonnement

Imaginez une soirée de décembre à Yaoundé, dans la cour familiale éclairée par une unique ampoule. La saison des pluies tarde, les champs de maïs jaunissent. L'oncle Patrice, aîné respecté, prend la parole d'une voix grave : « Les pluies tardent cette année parce que les ancêtres sont mécontents de notre négligence envers les rites ». Un murmure d'assentiment parcourt l'assistance ; les têtes hochent, les regards se tournent vers le ciel. Soudain, votre cousin Armand, rentré de Douala où il prépare un master en climatologie, intervient : « Prouve-le, oncle ! Montre-moi le lien de causalité entre le mécontentement des ancêtres et le retard des précipitations. » L'oncle sourit avec bienveillance : « Mon fils, c'est évident. Tout le monde le sait ici depuis des générations. C'est la tradition. »

Qui a raison ? L'oncle qui s'appuie sur l'évidence communautaire, la tradition orale et le consensus des anciens ? Ou le cousin qui exige une **démonstration** au sens strict, une chaîne logique reliant des prémisses vérifiables à une conclusion nécessaire ? Ce débat, banal en apparence, touche au cœur de la philosophie : **qu'est-ce qui distingue une affirmation vraie d'une simple opinion, fût-elle partagée par tous ?** Et surtout, **comment procéder méthodiquement pour trancher sans se tromper ?** C'est à ces questions que répondent la démonstration et la méthode. Entrons dans l'atelier du philosophe.

1.2 Définition et étymologie : rendre la vérité visible à la raison

DÉFINITION La démonstration : définition rigoureuse

La **démonstration** est un raisonnement qui établit la vérité d'une proposition (la conclusion) en la déduisant nécessairement de prémisses reconnues vraies (axiomes, définitions, théorèmes déjà établis), selon des règles d'inférence logiques valides. Elle ne vise pas à persuader psychologiquement, mais à contraindre l'assentiment de la raison par la force même de sa structure.

Le mot vient du latin *demonstrare*, composé de *de-* (intensif) et *monstrare* (« montrer du doigt », « rendre visible »). **Démontrer, c'est donc « montrer » la vérité en la rendant visible à l'esprit**, comme on montre un objet en le désignant du doigt. L'étymologie révèle l'idéal de la démonstration : une **évidence** intellectuelle où la conclusion s'impose avec la même clarté qu'un objet présent aux yeux. Pas de place pour le « je crois », le « sans doute » ou le « traditionnellement » : la démonstration transforme l'opinion (*doxa*) en savoir (*epistémè*).

LESAVAIS-TU ? L'étymologie du mot « démonstration »

Le verbe latin *monstrare* a aussi donné *monstre* (ce qui est montré comme prodige, avertissement) et *montrer* (français). Au Moyen Âge, *demonstrare* désignait l'acte d'enseigner en pointant du doigt les lettres de l'alphabet ou les astres. Pour les Grecs, *apodeixis* (dé-

monstration) vient de *deiknumi* : « montrer, indiquer, prouver ». Démontrer, c'est faire voir à l'intelligence ce qui était caché dans les prémisses.

1.3 La structure anatomique d'une démonstration

Une démonstration n'est pas un bloc monolithique ; elle a une architecture précise, comparable à un édifice dont la solidité repose sur ses fondations et sur la rigueur de son assemblage.

Composant	Rôle	Exemple (Syllogisme classique)
Prémisses (ou antécédents)	Points de départ admis comme vrais. Ils peuvent être des axiomes (évidents par eux-mêmes), des définitions (conventions nominales) ou des théorèmes déjà démontrés.	«Tous les hommes sont mortels »(prémisse majeure, vérité générale).
Règles d'inférence	Opérations logiques (modus ponens, syllogisme, etc.) qui garantissent le passage nécessaire des prémisses à la conclusion.	Règle du syllogisme en Barbara (AAA-1) : si A est dans B et B dans C, alors A est dans C.
Conclusion (ou conséquent)	Proposition finale qui découle nécessairement des prémisses. Si les prémisses sont vraies et le raisonnement valide, la conclusion ne peut pas être fausse .	«Donc Socrate est mortel ».

Distinguons soigneusement trois types de prémisses :

- L'**axiome** (ou postulat) : proposition indémontrable, évidente par elle-même, fondement du système (ex. : «Par un point hors d'une droite passe une seule parallèle à cette droite »—axiome d'Euclide).
- La **définition** : explication du sens d'un terme ; elle est vraie par convention (ex. : «Un triangle est une figure plane à trois côtés »).
- Le **théorème** : proposition démontrée à partir d'axiomes et de définitions, qui devient à son tour prémisse pour d'autres démonstrations.

EXEMPLE Le syllogisme de Socrate : l'archétype de la démonstration

«Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. »

- Prémisse majeure : «Tous les hommes sont mortels »(vérité universelle, admise comme prémisse).
- Prémisse mineure : «Socrate est un homme »(fait singulier, vérifiable).
- Moyen terme : «homme »(terme commun qui opère la liaison).
- Conclusion : «Socrate est mortel ».

La conclusion est nécessaire : il est impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. C'est cela, la **nécessité logique**, marque distinctive de la démonstration.

1.4 Les principes logiques fondamentaux : les piliers invisibles

Toute démonstration repose sur des principes que l'on ne démontre pas (sinon régression à l'infini), mais sans lesquels nulle démonstration n'est possible. Ce sont les **conditions de possibilité** de la rationalité elle-même. Leibniz les a systématisés ; Aristote les a formulés les premiers dans la Métaphysique (Livre IV) et les Premiers Analytiques.

PROPRIÉTÉ Les quatre principes logiques fondamentaux (Aristote, Leibniz)

1. Principe d'identité : «A est A »($A \equiv A$). Une chose est ce qu'elle est ; un concept garde son sens tout au long du raisonnement. Sans lui, le langage et la pensée se dissolvent dans l'équivocité.
2. Principe de non-contradiction : «A ne peut être à la fois B et non-B »($\neg(A \wedge \neg A)$). Aucune proposition ne peut être simultanément vraie et fausse dans le même sens, au même moment. «Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport »(Aristote, Métaphysique, IV, 3).
3. Principe du tiers exclu : «A est soit B, soit non-B »($A \vee \neg A$). Pas de troisième possibilité ; une proposition est soit vraie, soit fausse. (Attention : en logique intuitionniste ou quantique, ce principe est discuté, mais il reste la norme de la logique classique).
4. Principe de raison suffisante : «Rien n'est sans raison ; tout ce qui est a une raison suffisante d'être plutôt que de ne pas être »(Leibniz, Monadologie, § 32). C'est le moteur de la démonstration : on ne conclut pas sans raison, on ne pose pas de prémisse sans justification ultime.

ATTENTION Piège classique : confondre principe logique et préjugé psychologique

«C'est évident, tout le monde le sait »(l'oncle Patrice) n'est pas le principe d'identité ni le principe de raison suffisante. L'évidence sociale (consensus, tradition, habitude) n'est pas l'évidence logique (nécessité interne du raisonnement). Confondre les deux, c'est

prendre un fait sociologique pour une vérité ontologique. C'est l'erreur de l'**argument d'autorité** ou de l'**argument de popularité** (argumentum ad populum).

1.5 Aristote et la science démonstrative : connaître par les causes

Dans les Seconds Analytiques, Aristote fonde la **science** (epistémè) sur la démonstration. Pour lui, «savoir, c'est connaître la cause». La démonstration scientifique (apodeixis) n'est pas n'importe quel syllogisme valide : c'est un **syllogisme démonstratif** qui part de prémisses **vraies, premières** (indémontrables, immédiates), **immédiates** (sans moyen terme), **mieux connues** que la conclusion, **antérieures** à elle et **causes** d'elle.

EXPÉRIENCE

Lecture guidée : Aristote, Seconds Analytiques, I, 2 (71b 20–25)

«Je nomme principes de chaque genre les choses dont on ne peut pas démontrer l'existence... Je nomme démonstration un syllogisme scientifique... Car si connaître, c'est ce que nous disons, la science démonstrative doit partir de choses vraies, premières, immédiates, plus connues, antérieures et causes de la conclusion. »

Analyse pas à pas :

1. La définition de la science : « Connaître, c'est connaître la cause. » La démonstration ne se contente pas de constater que (le fait), elle explique pourquoi (la cause).
2. Les conditions des prémisses : « vraies, premières, immédiates, plus connues, antérieures, causes ». Cela exclut : les opinions (pas vraies), les conclusions intermédiaires (pas premières), les raisonnements circulaires (pas immédiates), les faits obscurs (pas plus connus), les effets (pas causes).
3. La structure causale : Le moyen terme du syllogisme doit être la cause de l'attribut prédiqué. Ex. : « Les planètes ne scintillent pas » (conclusion) parce que « Elles sont proches » (cause/moyen terme) et « Ce qui est proche ne scintille pas » (majeure).

Pour Aristote, la démonstration est donc l'instrument par excellence de la **philosophie première** et des sciences (géométrie, astronomie, biologie). Elle garantit l'universalité et la nécessité du savoir, contre le relativisme des sophistes.

1.6 Démontrer, prouver, persuader : trois opérations à ne pas confondre

C'est une distinction capitale, source de nombreuses confusions au Bac et dans la vie courante.

	Démontrer (Logique / Mathématiques)	Prouver (Droit / Sciences empiriques / Vie courante)	Persuader (Rhétorique / Politique / Publicité)
But	Établir la nécessité logique.	Établir la vraisemblance ou la certitude morale/-juridique .	Obtenir l' adhésion psychologique / l'action.
Moyen	Règles formelles, déduction, axiomes.	Preuves matérielles, témoignages, induction, faisceau d'indices.	Émotion (pathos), ethos (crédibilité), style, arguments d'autorité.
Valeur	Universelle, intemporelle, contraignante pour tout esprit rationnel.	Relative au contexte, révisable, probabiliste (sauf aveu).	Subjective, variable selon l'auditoire, éphémère.
Exemple	$1 + 1 = 2$ (dans $\mathbb{N}$).	L'ADN prouve la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.	«Votez pour moi, je suis comme vous!»

- **Démontrer** : « Je te montre pourquoi cela ne peut pas être autrement. » (Domaine de l'analytique, du nécessaire).
- **Prouver** : « Je t'apporte des indices suffisants pour que tu acceptes cela comme vrai. » (Domaine du synthétique, du contingent, du factuel). En droit, la **charge de la preuve** pèse sur l'accusation ; en science, on corrobore une hypothèse, on ne la démontre pas au sens mathématique (problème de l'induction — Hume).
- **Persuader** : « Je fais en sorte que tu veuilles croire cela. » (Domaine de la **rhétorique**, aristotélicienne cette fois : Rhétorique, I, 2). La rhétorique a sa noblesse (démocratie, palabre africaine), mais elle ne saurait remplacer la démonstration là où la vérité objective est enjeu.

ATTENTION Erreur majeure au Bac : « L'auteur démontre que... »

Ne dites jamais : « Montaigne démontre que la coutume est une tyrannie », ni « Descartes prouve l'existence de Dieu » (même si Descartes le croit, Kant montrera que la preuve ontologique est invalide). Dites :

- « Montaigne argumente / montre / soutient que... » (essai, rhétorique, scepticisme).
- « Descartes tente de démontrer / propose une démonstration de l'existence de Dieu » (mais on en discutera la validité).

Seules les mathématiques et la logique formelle démontrent au sens strict. La philosophie argumente, conçoit, problématise.

1.7 Valeur et limites de la démonstration

La démonstration est le **seul** procédé qui impose à **tous** les esprits rationnels la **même** conclusion, indépendamment de leur culture, de leur rang social, de leur sexe, de leur ethnie ou de leurs désirs. Elle est l'instrument par excellence de l'**universalité** de la raison.

À RETENIR Valeur de la démonstration : garantie d'objectivité et de paix civile

- Contre l'erreur : Elle démasque les sophismes (pétition de principe, équivoque, affirmation du conséquent).
- Contre l'arbitraire : Elle soumet le puissant et le faible à la même loi du logos. « La raison est la chose du monde la mieux partagée » (Descartes, Discours de la méthode) — à condition de l'utiliser correctement, c'est-à-dire méthodiquement.
- Contre le tribalisme épistémique : Au Cameroun comme ailleurs, les conflits naissent souvent de « vérités » tribales, religieuses ou partisans non démontrées. La démonstration offre un terrain neutre : « Si tu acceptes les prémisses et la règle, tu dois accepter la conclusion, qui que tu sois. »

Mais cette puissance a un prix : la démonstration ne s'applique qu'au **nécessaire** (relations d'idées, structures formelles). Elle bute sur le **contingent** (faits d'existence, histoire, valeurs).

À RETENIR Limites de la démonstration

- Vérités de fait / existence (Hume) : « Il pleut à Yaoundé » ne se démontre pas, se constate (expérience sensible). Hume (Enquête sur l'entendement humain) distingue les « relations d'idées » (démonstrables) et les « faits » (contingents, probables).
- Vérités éthiques, esthétiques, existentielles (Kant) : « Le meurtre est injuste », « Ce masque bamileke est beau », « Je t'aime » — pas de syllogisme possible. Kant (Fondements de la métaphysique des mœurs) : distinction fait/valeur ; le devoir ne se démontre pas, se reconnaît par la raison pratique (impératif catégorique).
- Limites internes aux systèmes formels (Gödel) : Théorèmes d'incomplétude (1931) : tout système formel assez riche pour l'arithmétique contient des vérités indémonstrables en son sein. La démonstration ne s'autosuffit pas.
- Dépendance aux prémisses : Une démonstration n'est valide que si les prémisses sont vraies. « Garbage in, garbage out » : des prémisses fausses mènent à n'importe quelle conclusion (ex falso quodlibet), même avec une logique parfaite.

1.8 Exercice résolu : Sujet de dissertation type Bac

EXERCICE RÉSOLU 1 Sujet : « La démonstration est-elle le seul chemin vers la vérité ? »

1. Analyse du sujet

- Termes clés : **Démonstration** (raisonnement nécessaire, déductif, formel) ; **Seul che-**

min (exclusivité, monopole); **Vérité** (adéquation pensée/réalité, cohérence, évidence, utilité).

- Problématique : Si la démonstration garantit la nécessité et l'universalité (mathématiques, logique), elle semble impuissante face aux vérités de fait (histoire, existence, expérience), aux vérités éthiques/esthétiques, et aux vérités révélées ou intuitives. Faut-il réduire la vérité au démontrable au risque de l'appauvrir, ou reconnaître d'autres voies (expérience, intuition, foi, tradition) au risque du relativisme ?

2. Plan dialectique

Thèse : La démonstration est le modèle suprême et l'idéal régulateur de la vérité.

- Argument 1 : Nécessité et universalité. Seul le déductif (mathématiques, logique) donne une certitude inébranlable, indépendante du sujet. «Je pense, donc je suis» (Descartes, Discours de la méthode) : première vérité démontrée par l'évidence intuitive transformée en certitude métaphysique.
- Argument 2 : Garantie contre l'erreur et le sujet. La démonstration élimine le subjectif. Aristote (Seconds Analytiques) : la science est connaissance par les causes par la démonstration.
- Argument 3 : Idéal régulateur. Même en sciences empiriques, on vise l'axiomatisation (Newton, Einstein) pour approcher la rigueur démonstrative.

Antithèse : La démonstration est impuissante face à de vastes domaines de vérité.

- Argument 1 : Vérités de fait / existence. «Il pleut à Yaoundé» ne se démontre pas, se constate (expérience sensible). Hume : «Les faits ne contiennent que de la contingence»; on ne démontre que des relations d'idées.
- Argument 2 : Vérités éthiques, esthétiques, existentielles. «Le meurtre est injuste», «Ce masque bamileke est beau», «Je t'aime» — pas de syllogisme possible. Kant : distinction fait/valeur; le devoir ne se démontre pas, se reconnaît par la raison pratique (impératif catégorique).
- Argument 3 : Limites internes (Gödel). Théorèmes d'incomplétude (1931) : tout système formel assez riche contient des vérités indémonstrables en son sein. La démonstration ne s'autosuffit pas.

Synthèse : Hiérarchiser les types de vérité et leurs voies d'accès; la démonstration comme noyau dur, l'argumentation comme horizon.

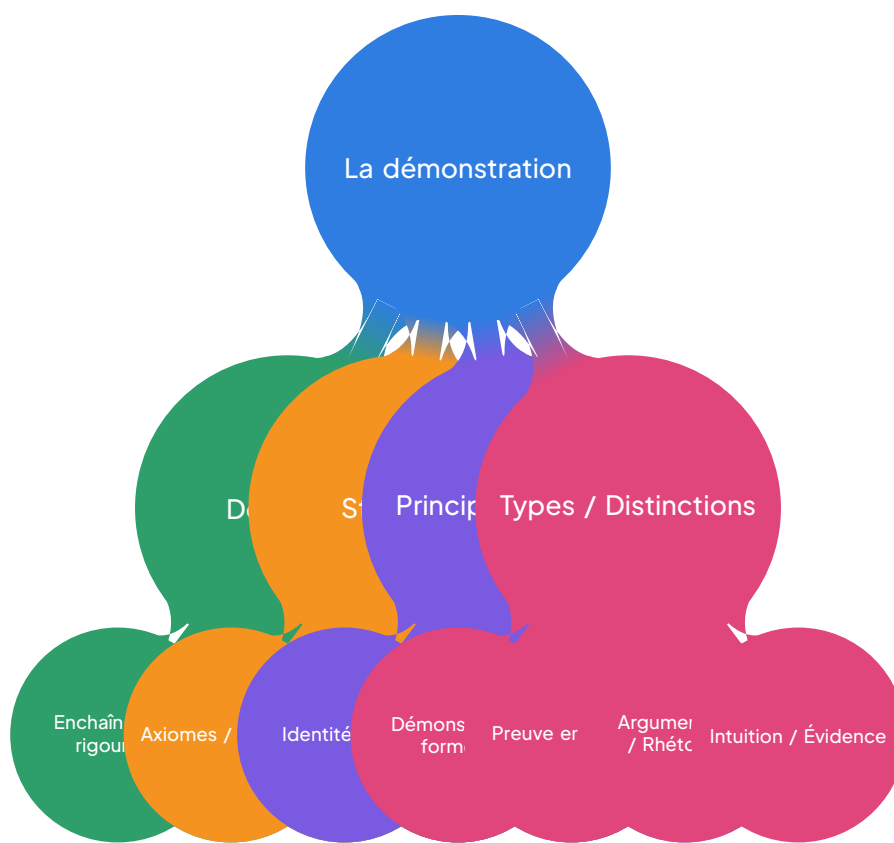
- Dépassement : Distinguer **vérités formelles/analytiques** (démonstrables) et **vérités matérielles/synthétiques** (prouvables, argumentables, vécues).
- Complémentarité : La démonstration structure la raison; l'expérience la nourrit; l'argumentation (rhétorique, dialectique, palabre) la déploie dans la cité. La **palabre africaine** (Njoh Mouelle, La Palabre africaine) n'est pas une démonstration, mais une recherche consensuelle de vérité par la parole partagée — une autre rationalité, non déductive mais dialogique.
- Ouverture : La vérité n'est pas un monolithique; elle est régionale (Vrin, Logique et

existence). La démonstration est le chemin royal pour le nécessaire, mais un chemin unique serait une tyrannie du formel sur le vivant.

1.9 Bilan de la section : ce qu'il faut retenir

À RETENIR Synthèse : Qu'est-ce que démontrer ?

- Définition : Enchaînement rigoureux (prémisses vraies + règles valides) $\Rightarrow$ conclusion nécessaire.
- Étymologie : Monstrare = rendre visible à l'intelligence. Idéal d'évidence.
- Structure : Axiomes/Définitions $\rightarrow$ Règles d'inférence $\rightarrow$ Théorèmes/Conclusion.
- Principes : Identité, Non-contradiction, Tiers exclu, Raison suffisante (conditions a priori).
- Aristote : Science = démonstration par les causes (prémisses premières, vraies, causes).
- Distinctions cruciales : Démontrer (nécessaire, formel) $\neq$ Prouver (contingent, factuel, probabiliste) $\neq$ Persuader (psychologique, rhétorique).
- Valeur : Universalité, objectivité, rempart contre l'arbitraire et le tribalisme épistémique.
- Limites : Impuissance sur le contingent (Hume), les valeurs (Kant), l'incomplétude formelle (Gödel), la vérité des prémisses.



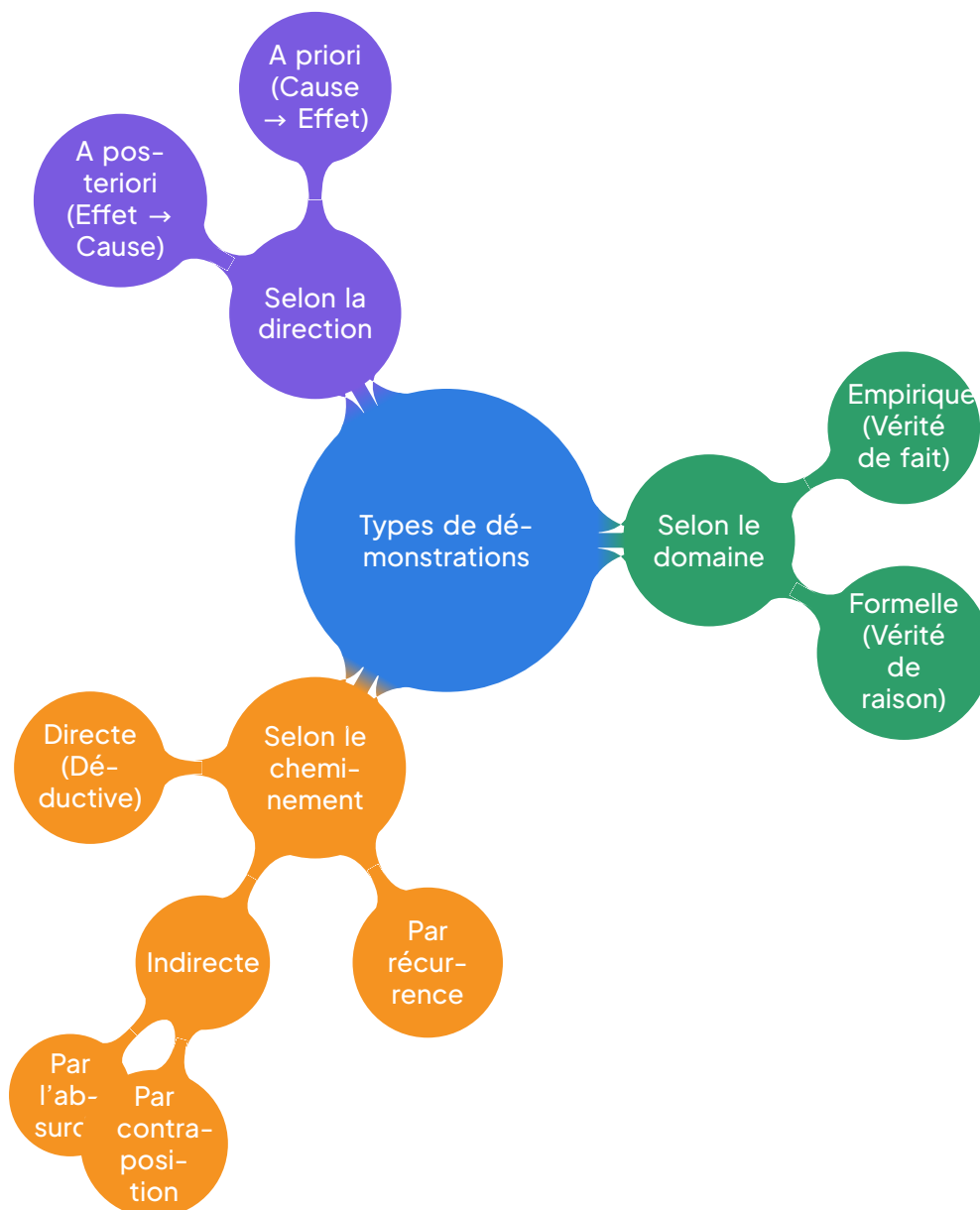
Carte mentale : les quatre dimensions de la démonstration (définition, structure, principes, distinctions).

Transition vers la section 2 : Maintenant que nous savons ce qu'est une démonstration, nous devons examiner ses formes concrètes. Car on ne démontre pas de la même manière en géométrie, en droit, en histoire ou en métaphysique. La section 2 explorera la typologie des démonstrations : déduction, induction, abduction, preuve par l'absurde, démonstration formelle vs preuve empirique. Préparez vos esprits : la logique se déploie !

2 LES TYPES DE DÉMONSTRATIONS

Dans la section précédente, nous avons défini la démonstration comme un raisonnement qui établit la vérité d'une proposition en la rattachant, par un enchaînement nécessaire, à des prémisses admises comme vraies. Mais cette définition reste générale : elle ne dit pas encore comment on passe concrètement des prémisses à la conclusion, ni si toutes les démonstrations se valent. Or, dans la vie intellectuelle comme dans la vie quotidienne, il y a plusieurs manières de convaincre et de prouver. Un élève qui affirme que la somme des angles d'un triangle vaut 180° , un médecin qui affirme que le paludisme est transmis par le moustique, un croyant qui affirme que Dieu existe : tous trois prétendent démontrer quelque chose. Mais le font-ils de la même manière ? Leur preuve a-t-elle la même force ? C'est à ces questions que répond la classification des types de démonstrations. Nous distinguerons d'abord les démonstrations selon leur

cheminement (directes ou indirectes), puis selon leur domaine (formelles ou empiriques), enfin selon leur direction (a priori ou a posteriori), avant de nous demander, avec Pascal, si la démonstration peut tout atteindre.



Classification synthétique des types de démonstrations (cheminement, domaine, direction).

2.1 Démonstration directe et démonstration indirecte

1. La démonstration directe (ou déductive)

Lorsqu'un enquêteur conclut : « le coupable ne peut être que le jardinier, car le crime a eu lieu à minuit, que seul le jardinier avait la clé du portail, et que la porte n'a pas été forcée », il procède directement : il part de faits admis (les prémisses) et, par un enchaînement d'étapes dont cha-

cune s'impose à l'esprit, il arrive à la conclusion. Telle est la structure de la démonstration directe.

DÉFINITION La démonstration directe

La **démonstration directe** (ou déductive) est celle qui établit la vérité d'une conclusion en la déduisant des prémisses par une suite d'étapes logiquement nécessaires, sans jamais supposer le contraire de ce qu'elle veut prouver. Elle va du vrai au vrai, en ligne droite : si les prémisses sont vraies et si l'enchaînement est valide, la conclusion est nécessairement vraie.

C'est le modèle du syllogisme aristotélicien étudié dans les leçons précédentes : « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. » La conclusion est déjà contenue, en quelque sorte, dans les prémisses : la déduction ne fait que l'en extraire. En mathématiques, la plupart des théorèmes se démontrent ainsi : on part des définitions et des axiomes, et l'on avance pas à pas jusqu'à la propriété cherchée. Le théorème de Pythagore, par exemple, se démontre directement à partir des axiomes de la géométrie euclidienne.

ATTENTION Piège : croire que la déduction crée du savoir nouveau

Une objection classique : si la conclusion est déjà contenue dans les prémisses, la démonstration directe ne nous apprendrait-elle rien ? C'est oublier que ce qui est contenu implicitement n'est pas connu explicitement. Personne ne voit immédiatement, en lisant les axiomes d'Euclide, que le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. La déduction déploie ce que l'esprit ne percevait pas encore : elle est un instrument de découverte, non une simple répétition.

2. La démonstration indirecte : par l'absurde et par contraposition

Il arrive qu'on ne puisse pas atteindre directement la vérité cherchée. Une stratégie ingénieuse consiste alors à prendre le chemin inverse : au lieu de montrer que la thèse est vraie, on montre que sa négation est impossible. C'est le raisonnement du bon joueur de dame ou d'échecs : « si je ne joue pas ce coup, je perds la partie ; donc je dois le jouer. »

DÉFINITION La démonstration par l'absurde

La **démonstration par l'absurde** (en latin *reductio ad absurdum*) établit une thèse P en montrant que sa négation $\neg P$ conduit à une contradiction. On suppose provisoirement que P est fausse ; on tire les conséquences de cette supposition ; si l'on aboutit à une proposition absurde ou contradictoire (par exemple A et non- A en même temps), on doit rejeter la supposition de départ et conclure que P est vraie. Elle repose sur deux principes fondamentaux de la logique : le **principe de non-contradiction** (une proposition et sa négation ne peuvent être vraies ensemble) et le **principe du tiers exclu** (entre P et $\neg P$, il n'y a pas de troisième possibilité).

EXEMPLE L'irrationalité de $\sqrt{2}$: le chef-d'œuvre de l'absurde

Comment prouver que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut s'écrire comme une fraction $\frac{p}{q}$? On ne peut pas essayer toutes les fractions : il y en a une infinité. On raisonne donc par l'absurde :

1. Supposition : admettons que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, fraction irréductible (p et q n'ont aucun diviseur commun).
2. Conséquences : alors $2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $p^2 = 2q^2$. Ainsi p^2 est pair, donc p lui-même est pair : écrivons $p = 2k$.
3. En remplaçant : $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$. Alors q^2 est pair, donc q aussi est pair.
4. Contradiction : p et q sont tous deux pairs, donc ont un diviseur commun (2), alors que nous avons supposé la fraction irréductible.
5. Conclusion : la supposition est impossible ; $\sqrt{2}$ est donc irrationnel.

La négation de la thèse s'est détruite elle-même : la thèse est démontrée.

LESAVAIS-TU ? Euclide et l'infinité des nombres premiers

Il y a plus de 2300 ans, dans ses *Éléments* (livre IX), Euclide démontra par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers. Son argument, d'une élégance incomparable, tient en quelques lignes : supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$; formons alors le nombre $N = (p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n) + 1$. Ce nombre N , divisé par n'importe lequel de nos premiers, laisse un reste de 1 : il n'est donc divisible par aucun d'eux. Or tout nombre entier a un diviseur premier. Il existe donc un nombre premier qui n'était pas dans notre liste — contradiction. La supposition était fausse : les nombres premiers sont infinis. Ce raisonnement, vieux de vingt-trois siècles, est encore enseigné aujourd'hui tel quel, sans qu'on ait jamais pu y trouver la moindre faille.

La seconde forme de démonstration indirecte est la **contraposition**. Elle repose sur l'équivalence logique suivante : dire « si P alors Q » revient exactement à dire « si non- Q alors non- P » :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

Au lieu de prouver directement que P entraîne Q , on prouve que la négation de Q entraîne la négation de P . Exemple simple : pour montrer que « si un nombre entier n^2 est pair, alors n est pair », il est plus facile de montrer la contraposée : « si n est impair, alors n^2 est impair » — ce qui se vérifie directement, puisque $(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$ est bien impair.

ATTENTION Ne pas confondre contraposée et réciproque

Erreur très fréquente au Baccalauréat : confondre la contraposée ($\neg Q \Rightarrow \neg P$), qui est équi-

valente à l'implication de départ, avec la réciproque ($Q \Rightarrow P$), qui ne l'est pas. « S'il pleut, le sol est mouillé » a pour contraposée : « si le sol n'est pas mouillé, il ne pleut pas » (vraie). Mais sa réciproque — « si le sol est mouillé, il pleut » — est fausse : on a pu arroser la cour ! Raisonner sur la réciproque comme si elle était équivalente à la thèse est un sophisme.

3. La démonstration par récurrence

Comment démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les nombres entiers, alors qu'on ne peut évidemment pas les vérifier un par un, puisqu'ils sont infinis ? Les mathématiques disposent d'un instrument spécifique : le **raisonnement par récurrence**, qui fonctionne comme une file de dominos debout. Si le premier domino tombe, et si chaque domino qui tombe fait tomber le suivant, alors tous tomberont.

DÉFINITION La démonstration par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n , il suffit d'établir deux choses :

1. **L'initialisation** (ou vérification au rang initial) : la propriété est vraie pour le premier rang, par exemple $P(0)$ ou $P(1)$;
2. **L'hérédité** : si la propriété est vraie à un rang quelconque k (hypothèse de récurrence), alors elle est vraie au rang suivant $k + 1$, c'est-à-dire $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$.

De ces deux étapes réunies, on conclut que $P(n)$ est vraie pour tout n .

EXEMPLE La somme des n premiers entiers

Démontrons que pour tout entier $n \geq 1$: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- Initialisation : pour $n = 1$, on a $1 = \frac{1 \times 2}{2} = 1$. La propriété est vraie au rang 1.
- Hérédité : supposons la formule vraie au rang k , c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. Alors au rang $k + 1$:

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

ce qui est exactement la formule au rang $k + 1$. L'hérédité est établie.

- Conclusion : la formule est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

ATTENTION Les deux étapes sont indispensables

Omettre l'initialisation ou l'hérédité rend le raisonnement invalide. Une propriété peut être héréditaire sans jamais commencer (une file de dominos qui se pousseraient mutuel-

lement, mais dont aucun ne tombe jamais) ; inversement, une propriété vraie aux premiers rangs peut cesser de l'être ensuite. Le fait qu'une formule soit vérifiée pour $n = 1, 2, 3$ ne prouve rien pour le cas général : seule l'hérédité démontrée donne droit à la généralisation.

2.2 Démonstration formelle et preuve empirique

La distinction précédente portait sur le cheminement du raisonnement. Mais il est une seconde distinction, plus fondamentale encore, qui porte sur la nature des prémisses et donc sur le statut de la vérité obtenue. Toutes les vérités ne se prouvent pas de la même façon, parce que toutes n'appartiennent pas au même domaine.

DÉFINITION

Démonstration formelle et preuve empirique

La **démonstration formelle** est propre aux mathématiques et à la logique : elle part de définitions, d'axiomes et de règles de déduction, et aboutit à une **vérité de raison**, c'est-à-dire une vérité nécessaire (elle ne peut pas ne pas être) et universelle (elle vaut partout et toujours), indépendante de toute expérience sensible. La **preuve empirique**, propre aux sciences de la nature (physique, biologie, médecine), établit une thèse par l'observation et l'expérimentation ; elle aboutit à une **vérité de fait**, contingente et toujours révisable : elle vaut jusqu'à preuve du contraire.

La distinction remonte à Leibniz, qui l'énonce avec clarté dans les Nouveaux essais sur l'entendement humain : il y a d'un côté les «vérités de raisonnement», dont la négation implique contradiction (il est impossible qu'un triangle ait quatre côtés), et de l'autre les «vérités de fait», dont le contraire reste concevable (il pourrait ne pas pleuvoir demain à Douala). La première catégorie se démontre a priori, sans quitter son bureau ; la seconde exige qu'on sorte, qu'on observe, qu'on expérimente.

EXEMPLE

Deux mondes de la preuve

Démonstration formelle : le théorème de Pythagore. Une fois démontré à partir des axiomes de la géométrie, il est vrai définitivement : aucune expérience future ne pourra l'invalider, car il ne dépend d'aucune expérience. On ne mesure pas des triangles pour vérifier Pythagore ; on démontre Pythagore, et ensuite on peut s'en servir pour mesurer. Preuve empirique : l'existence du paludisme et son mode de transmission. Que le paludisme soit causé par un parasite (le Plasmodium) transmis par la piquûre de l'anophèle femelle, aucun raisonnement pur ne pouvait l'établir : il a fallu l'observation microscopique d'Alphonse Laveran (1880), les expériences de Ronald Ross (1897) sur les moustiques, et des décennies de vérifications cliniques. Et cette connaissance reste en principe révisable : c'est ainsi que la théorie de l'évolution, étayée par l'observation des fossiles, l'anatomie comparée et aujourd'hui la génétique, s'est progressivement précisée

et corrigée depuis Darwin — force et non faiblesse de la science empirique.

PROPRIÉTÉ Kant : le jugement synthétique a priori

Dans la Critique de la raison pure (1781), Kant complique utilement la distinction. Il montre que les mathématiques ne se contentent pas d'analyser des concepts : un jugement comme « $7 + 5 = 12$ » est synthétique (le concept de 12 n'est pas contenu dans la simple réunion des concepts de 7 et de 5) tout en étant a priori (nécessaire et universel, indépendant de l'expérience). Leçon méthodologique : la frontière entre le formel et l'empirique est réelle, mais la philosophie doit en examiner les fondements au lieu de la tenir pour évidente.

ATTENTION L'erreur de domaine : exiger la mauvaise preuve

L'erreur la plus grave — et la plus fréquente dans les copies — consiste à exiger une démonstration mathématique dans un domaine où seule la preuve empirique est possible, ou inversement. Demander à la médecine la certitude absolue d'un théorème, c'est méconnaître la nature des sciences de la nature et tomber dans le scepticisme (« puisque ce n'est pas certain à 100 %, ce n'est pas prouvé »). À l'inverse, prétendre « prouver » expérimentalement une vérité mathématique en mesurant quelques exemples, c'est confondre vérification et démonstration. Aristote l'avait déjà formulé dans l'Éthique à Nicomaque (I, 3) : il faut exiger de chaque discipline le degré d'exactitude qu'elle comporte, et ne pas demander à l'orateur des démonstrations de géomètre.

2.3 Démonstrations a priori et a posteriori

Une dernière classification, héritée de la scolastique médiévale et reprise par Descartes, porte sur la direction du raisonnement : va-t-on de la cause vers l'effet, ou de l'effet vers la cause ?

DÉFINITION A priori et a posteriori (sens scolastique/classique)

Une démonstration **a priori** (en latin : « à partir de ce qui est antérieur ») raisonne de la cause à l'effet, ou du principe à la conséquence : connaissant la nature d'une chose (sa cause ou son essence), on en déduit ce qui doit s'ensuivre. Une démonstration **a posteriori** (« à partir de ce qui est postérieur ») raisonne de l'effet à la cause : partant d'un fait observé (l'effet), on remonte à ce qui peut seul l'expliquer (la cause).

ATTENTION Distinction cruciale : sens scolastique vs sens kantien

Attention : En Terminale, vous rencontrerez aussi le sens kantien (Module 3 : La connaissance). Pour Kant, a priori = indépendant de l'expérience (nécessaire, universel) ; a posteriori = dépendant de l'expérience (contingent). Le sens scolastique (cause/effet) utilisé ici par Descartes et les classiques ne coïncide pas parfaitement avec le sens kantien. Une démonstration a priori scolastique (ex. : preuve ontologique de Dieu) prétend partir de l'essence (cause) ; pour Kant, elle utilise des concepts a priori, mais sa validité est discutée. Ne confondez pas les deux grilles de lecture.

EXEMPLE Le même phénomène, deux directions de preuve

A priori : sachant qu'un corps plongé dans un fluide subit une poussée égale au poids du fluide déplacé (principe d'Archimède), on en déduit qu'un morceau de bois flottera sur l'eau — on va de la cause à l'effet.

A posteriori : le médecin observe de la fièvre, des frissons et des céphalées chez un patient de Yaoundé (effets) ; la goutte épaisse révèle le Plasmodium ; il remonte ainsi des symptômes à la cause : le paludisme. De même, l'astronome qui observe une perturbation dans l'orbite d'une planète peut remonter à la cause — l'existence d'un corps céleste encore invisible. C'est ainsi que Neptune fut découverte en 1846 : d'abord « démontrée » par le calcul à partir des effets, puis observée au télescope.

Cette distinction joue un rôle capital dans l'histoire de la métaphysique, notamment dans les preuves de l'existence de Dieu. Les preuves a posteriori (comme les « cinq voies » de Thomas d'Aquin) partent d'effets constatés — le mouvement, la contingence du monde, l'ordre de la nature — pour remonter à une cause première. La preuve dite « ontologique », elle, prétend procéder a priori : de la seule idée de Dieu comme être parfait, elle déduit son existence, comme on déduit d'une définition ses conséquences. C'est cette voie que Descartes reprend dans les Méditations : l'idée d'un être infiniment parfait, que je trouve en moi et que je ne peux avoir produite moi-même, être fini et imparfait, ne peut avoir pour cause que Dieu lui-même — « il faut nécessairement, de cela seul que je suis, et que l'idée d'un être souverainement parfait est en moi, que l'existence de Dieu soit démontrée » (Descartes, Méditations métaphysiques, III). On notera que Descartes combine ici les deux directions : a priori (de l'idée de perfection à l'existence) et a posteriori (de l'effet — l'idée en moi — à sa cause).

2.4 Pascal : l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse

La classification des démonstrations aboutit à une question vertigineuse : tout ce qui est vrai peut-il être démontré ? C'est Blaise Pascal (1623–1662), lui-même mathématicien de génie, qui a formulé la réponse la plus profonde : non — et ce n'est pas un échec de la raison, mais la reconnaissance de ses limites exactes.

PROPRIÉTÉ Pascal : les deux ordres de la connaissance

Dans *De l'esprit géométrique* et dans les *Pensées*, Pascal distingue deux puissances de connaître. L'**esprit de géométrie** part de principes clairs (définitions, axiomes) et en tire rigoureusement les conséquences : c'est l'ordre de la démonstration. L'**esprit de finesse**, lui, saisit d'un seul regard des principes trop nombreux et trop délicats pour être énumérés : c'est l'ordre du cœur, du sentiment, de l'intuition. Or les principes mêmes de la géométrie ne peuvent pas être démontrés — sinon il faudrait les démontrer par d'autres principes, à l'infini. Pascal en conclut : «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point» (Pascal, *Pensées*, fragment 277 éd. Brunschvicg / 680 éd. Lafuma). Il y a donc des vérités — les premiers principes, mais aussi l'amour, la beauté, le sens d'une vie — que la démonstration ne peut pas atteindre, sans qu'elles cessent pour autant d'être des vérités.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Pascal, *De l'esprit géométrique*

Lisons ce passage célèbre : «On voit donc que, dans la méthode géométrique, on ne définit aucune des choses dont on a des idées claires et distinctes, et qu'on ne démontre point celles qui sont évidentes à tous les hommes. »

Analyse pas à pas :

1. Thèse : même la géométrie, modèle achevé de la démonstration, repose sur des termes indéfinis (le point, la ligne, l'espace) et des principes indémontrés (les axiomes).
2. Argument : si l'on voulait tout définir et tout démontrer, il faudrait définir les mots des définitions et démontrer les principes des démonstrations — régression à l'infini. Toute démonstration s'enracine donc dans de l'indémontrable.
3. Portée : la démonstration a une valeur immense (certitude, universalité) mais aussi une limite constitutive : elle suppose toujours un sol de vérités premières saisies autrement que par elle. C'est exactement ce que Pascal appelle la connaissance du cœur.

Cette leçon de Pascal a une résonance particulière dans nos cultures. La sagesse africaine, transmise par les anciens lors de la palabre, ne procède pas par démonstration géométrique : elle procède par le proverbe, la parabole, l'expérience accumulée — autant de voies de « finesse » qui atteignent des vérités sur l'homme, la communauté, la mort, que nulle déduction ne pourrait établir. Reconnaître la limite de la démonstration, ce n'est pas dévaluer la raison : c'est, au contraire, en faire le bon usage, en sachant exactement jusqu'où elle porte.

2.5 Savoir-faire : classer une démonstration

MÉTHODE Comment classer une démonstration ou une preuve

Face à un énoncé qui prétend prouver quelque chose, pose-toi quatre questions, dans l'ordre :

1. Quelles sont les prémisses ? S'agit-il de définitions et d'axiomes posés par la pensée (alors c'est une démonstration formelle) ou de faits observés et d'expériences (alors c'est une preuve empirique) ?
2. Quel est le statut de la conclusion ? Est-elle nécessaire (sa négation est-elle contradictoire ?) ou seulement probable et révisable (son contraire reste-t-il concevable) ?
3. Quel est le cheminement ? Va-t-on directement des prémisses à la conclusion (directe), suppose-t-on la négation de la thèse pour aboutir à une contradiction (par l'absurde), prouve-t-on $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (contraposition), ou procède-t-on par initialisation et hérédité (récurrence) ?
4. Quelle est la direction ? Raisonne-t-on de la cause à l'effet (a priori) ou de l'effet à la cause (a posteriori) ?

Un même raisonnement peut recevoir plusieurs qualifications : la preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ est à la fois formelle, indirecte (par l'absurde) et a priori.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exercice type Bac : classer trois preuves

Énoncé. Pour chacun des énoncés suivants, précisez le type de démonstration ou de preuve qu'il appelle, en justifiant : (a) le théorème de Pythagore ; (b) l'existence du paludisme et de son agent pathogène ; (c) l'existence de Dieu telle que Descartes prétend l'établir dans la troisième Méditation. Peut-on exiger de chacun le même degré de certitude ?

SOLUTION

Corrigé détaillé.

(a) Le théorème de Pythagore. Il se démontre formellement : ses prémisses sont les définitions et axiomes de la géométrie euclidienne, non des mesures sur des triangles réels. Le cheminement est direct (on déduit la relation $a^2 = b^2 + c^2$ par une suite d'étapes nécessaires), et le raisonnement va a priori, du principe à la conséquence. La conclusion est une vérité de raison : nécessaire, universelle, définitive. Aucune expérience ne pourra jamais l'infirmar.

(b) L'existence du paludisme. Elle relève de la preuve empirique : ses prémisses sont des observations cliniques, des examens microscopiques (Laveran observant le parasite dans le sang en 1880), des expérimentations (Ross démontrant le rôle du moustique en 1897). Le raisonnement remonte a posteriori, des effets (fièvres, parasites observés) à la cause (le Plasmodium transmis par l'anophèle). La conclusion est une vérité de fait : extrêmement bien établie, mais de nature révisable — c'est le statut normal de toute

science de la nature.

(c) L'existence de Dieu chez Descartes. Descartes prétend la démontrer : dans la troisième Méditation, il part d'un fait intérieur (l'idée de l'infini présente en moi) et remonte à sa cause nécessaire (Dieu) — démarche a posteriori au sens scolastique, bien que menée dans l'ordre de la raison pure et non de l'expérience sensible. Dans la cinquième Méditation, la preuve devient pleinement a priori : de la définition de Dieu comme être souverainement parfait, on déduit l'existence comme l'une de ses perfections. Il s'agit donc d'une démonstration formelle de type métaphysique — dont on discutera si les prémisses (l'idée de Dieu, le principe de causalité) ont la même évidence que des axiomes mathématiques.

Conclusion. On ne peut exiger le même degré de certitude des trois : le théorème de Pythagore est nécessaire et définitif ; la théorie du paludisme est confirmée au plus haut degré mais reste en droit révisable ; la preuve cartésienne de Dieu prétend à la nécessité rationnelle, mais sa valeur dépend de prémisses métaphysiques que l'on peut contester — ce que firent Kant et bien d'autres. Exiger de (b) la nécessité de (a), ou de (c) la vérifiabilité expérimentale de (b), serait commettre l'erreur de domaine dénoncée par Aristote.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Selon le cheminement : démonstration **directe** (des prémisses à la conclusion), **par l'absurde** (la négation de la thèse conduit à une contradiction), par **contraposition** ($\neg Q \Rightarrow \neg P$), et par **récurrence** (initialisation + hérédité).
- Selon le domaine : démonstration **formelle** (mathématiques, logique ; vérité de raison, nécessaire, universelle) et preuve **empirique** (sciences de la nature ; vérité de fait, révisable).
- Selon la direction : démonstration **a priori** (de la cause à l'effet) et **a posteriori** (de l'effet à la cause). Attention : ne pas confondre avec le sens kantien (indépendant/dépendant de l'expérience).
- Avec **Pascal**, la démonstration elle-même a une limite : elle repose sur des principes indémontrés, saisis par l'esprit de finesse ou le cœur. Il y a des vérités que la démonstration ne peut atteindre.
- Piège majeur : exiger d'un domaine le type de preuve d'un autre domaine (erreur de domaine).

Nous voici désormais capables de reconnaître et de classer les grandes formes de la preuve. Mais une question demeure : la démonstration est-elle toujours le sommet de la connaissance ? Quelle est exactement sa valeur, et où s'arrêtent ses limites ? C'est l'objet de la section suivante.

3 VALEUR ET LIMITES DE LA DÉMONSTRATION

Nous venons de distinguer les grands types de démonstrations : la démonstration directe, qui descend des principes vers les conséquences ; la démonstration indirecte, qui prouve une thèse en réfutant sa contradictoire ; et nous avons opposé la démonstration formelle, propre aux mathématiques et à la logique, à la preuve empirique, propre aux sciences de la nature. Mais cette classification soulève aussitôt une question plus radicale : que vaut la démonstration elle-même ? Est-elle l'instrument souverain de la vérité, capable de tout établir, ou bien a-t-elle des frontières que la raison ne peut franchir ? C'est à cette question, décisive pour le bon usage de la raison, que cette section est consacrée.

3.1 La valeur de la démonstration : universalité, nécessité, communicabilité

Commençons par une situation familière. Deux élèves discutent : l'un affirme que la somme des angles d'un triangle vaut deux angles droits, l'autre en doute. Comment trancher ? On peut crier plus fort, invoquer l'autorité d'un aîné, voter à main levée. Mais un seul procédé met véritablement fin au débat : tracer la figure, mener la démonstration, et montrer à l'adversaire que, s'il accepte les axiomes de la géométrie, il doit accepter la conclusion. La démonstration est ainsi le seul discours qui contraigne sans violence.

À RETENIR Les trois vertus de la démonstration

- **Universalité** : une démonstration ne vaut pas pour moi seul ou pour mon époque ; elle vaut pour tout esprit raisonnable, en tout lieu. Le théorème de Pythagore est vrai à Yaoundé comme à Athènes, aujourd'hui comme il y a vingt-cinq siècles.
- **Nécessité** : la conclusion d'une démonstration n'est pas simplement vraie, elle ne peut pas ne pas être vraie. Si les prémisses sont admises et si l'enchaînement est valide, nier la conclusion, c'est se contredire.
- **Communicabilité** : une démonstration peut être transmise, vérifiée, refaite par autrui. Elle fonde un savoir public, et non une conviction privée.

Ces trois propriétés expliquent pourquoi la démonstration fonde le savoir scientifique et met fin aux **disputes d'opinions**. L'opinion, la doxa des Grecs, est multiple, changeante, particulière : chacun a la sienne. La science, l'épistémè, est une, stable, universelle : elle s'impose à tous. Là où règne la démonstration, le conflit des points de vue fait place au consentement rationnel. C'est pourquoi Platon, dans le *Ménon*, distingue l'opinion droite, qui peut être vraie par hasard, du savoir véritable, qui est une opinion « liée par le raisonnement » (Platon, *Ménon*, 98a) : seul le lien démonstratif transforme une croyance en connaissance.

3.2 La démonstration, instrument de progrès : le modèle mathématique

C'est dans les mathématiques que la démonstration déploie toute sa puissance. Descartes, jeune homme, fut ébloui par la géométrie : non pas tant par ses résultats que par sa méthode, c'est-à-dire par « ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations » (Descartes, *Dis-*

cours de la méthode, deuxième partie). Cette admiration est décisive : si la géométrie peut, à partir de quelques évidences simples, construire un édifice de vérités certaines, pourquoi la philosophie ne le pourrait-elle pas ? Tout le projet cartésien, que nous étudierons dans les sections suivantes, naît de ce pari.

La démonstration est aussi un instrument de **progrès** : chaque théorème démontré devient le point de départ d'un théorème nouveau. Le savoir démonstratif est cumulatif ; il bâtit. Là où les opinions s'affrontent et s'annulent, les démonstrations s'ajoutent et s'élèvent, comme les pierres d'une cathédrale.

LESAVAIS-TU ? Gödel et les limites internes des mathématiques

En 1931, le logicien autrichien Kurt Gödel démontre ses célèbres théorèmes d'incomplétude : tout système formel assez riche pour contenir l'arithmétique comporte des énoncés vrais que le système lui-même ne peut ni démontrer ni réfuter. Autrement dit, même au cœur des mathématiques, la vérité excède la démonstration. Ce résultat, d'une portée philosophique immense, est un excellent complément de culture pour le Baccalauréat : il montre que la limite de la démonstration n'est pas un simple défaut de notre esprit, mais une propriété structurelle des systèmes formels eux-mêmes.

3.3 Première limite : la régression à l'infini et les principes premiers

Mais examinons maintenant la démonstration de près. Pour démontrer une conclusion, il faut des prémisses. D'où viennent ces prémisses ? De démonstrations antérieures, dira-t-on. Soit. Mais celles-ci reposent à leur tour sur d'autres prémisses... Où s'arrête-t-on ?

C'est le problème de la **régression à l'infini**. Aristote l'a formulé avec une netteté définitive dans les Seconds Analytiques : si l'on exigeait que tout soit démontré, il faudrait remonter de démonstration en démonstration sans jamais pouvoir commencer, et rien ne serait jamais démontré. Il faut donc admettre qu'il existe des **principes premiers**, des vérités premières qui ne sont pas démontrées mais qui rendent toute démonstration possible. Ces principes, selon Aristote, sont saisis par une faculté supérieure à la démonstration : le *noûs* (souvent traduit par « intuition intellectuelle » ou « intelligence »), qui voit immédiatement l'évidence du principe (par exemple le principe de non-contradiction : une même chose ne peut pas, en même temps et sous le même rapport, être et ne pas être).

DÉFINITION Axiome

Un **axiome** (du grec *axiōma*, « ce qui est jugé digne d'être admis ») est une proposition première, admise sans démonstration, qui sert de point de départ à un système déductif. On parle aussi de postulat pour les demandes de construction en géométrie. L'axiome n'est pas une vérité arbitraire : il se présente à l'esprit comme évident, ou du moins comme fécond pour la construction du système.

PROPRIÉTÉ Le caractère conditionnel de toute démonstration

Toute démonstration est **conditionnelle** : sa conclusion n'est vraie que si ses prémisses le sont. La démonstration garantit l'enchaînement, non le point de départ. Elle établit rigoureusement que $P \Rightarrow Q$, mais elle ne dit pas si P est vrai. Dire «c'est démontré» signifie donc toujours : «cela suit nécessairement de prémisses admises».

EXEMPLE Euclide et Lobatchevski : deux géométries également cohérentes

Le cinquième postulat d'Euclide affirme que par un point extérieur à une droite, on ne peut mener qu'une seule parallèle à cette droite. Toute la géométrie euclidienne en découle. Au XIX^e siècle, le mathématicien russe Lobatchevski ose poser l'axiome contraire : par ce point passent plusieurs parallèles. Il construit alors une géométrie autre, parfaitement cohérente (sans contradiction interne), où la somme des angles d'un triangle est inférieure à deux angles droits. Les deux géométries sont également valides au sens logique : elles déduisent correctement leurs conséquences à partir de leurs axiomes respectifs. Mais elles ne peuvent être vraies du même espace ensemble. La leçon est claire : la validité démonstrative dépend des axiomes choisis ; changer d'axiomes, c'est changer de vérités conditionnelles.

3.4 Deuxième limite : la démonstration formelle ne dit rien du réel

Voici un second piège, plus subtil encore. Une démonstration peut être parfaitement correcte et pourtant ne rien nous apprendre sur le monde. Considérons ce syllogisme : «Tous les hommes sont immortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est immortel. » Le raisonnement est valide : la forme est irréprochable. Mais la conclusion est fausse, parce que la prémisse majeure est fausse. La logique formelle contrôle la forme de l'inférence ; elle ne contrôle pas la matière, c'est-à-dire le rapport des énoncés au réel.

ATTENTION Validité et vérité : ne pas confondre

Erreur fréquente au Baccalauréat : croire qu'une démonstration logiquement valide garantit une vérité sur le réel. Il faut distinguer soigneusement :

- la validité concerne la forme du raisonnement : la conclusion suit-elle nécessairement des prémisses ?
- la vérité concerne le contenu : les prémisses et la conclusion correspondent-elles au réel ?

Un raisonnement peut être valide et faux (si une prémisse est fausse), ou vrai dans sa conclusion et invalide dans sa forme (si la conclusion est vraie par hasard). Seul un raisonnement valide à prémisses vraies — on dit «correct» ou solide — garantit une conclusion vraie. Les mathématiques, en tant que science purement formelle, ne prouvent rien dans

l'ordre des faits : elles établissent des vérités formelles (de cohérence), non des vérités matérielles (d'existence).

C'est pourquoi les sciences de la nature ne peuvent se contenter de déduire : elles doivent confronter leurs déductions à l'expérience. La physique mathématique de Galilée et de Newton ne vaut pas seulement par la rigueur de ses calculs, mais parce que ses prévisions sont vérifiées par l'observation. La démonstration formelle est un squelette magnifique ; il faut que l'expérience lui donne chair.

3.5 Troisième limite : les domaines qui échappent à la démonstration

Reste la limite la plus grave : certains domaines de la vie humaine semblent, par nature, échapper à la démonstration. Peut-on démontrer qu'il faut être juste ? Qu'une œuvre d'art est belle ? Que Dieu existe ? Qu'une vie humaine a du prix ?

Prenons la morale. Je peux démontrer que si l'on veut une société pacifique, alors il faut respecter certaines règles. Mais puis-je démontrer qu'il faut vouloir une société pacifique ? La valeur elle-même — le bien, la dignité, la justice — ne se démontre pas comme un théorème ; elle se reconnaît, elle s'éprouve, elle s'engage. De même en esthétique : aucun syllogisme ne convaincra quelqu'un qu'un chant traditionnel ou qu'un masque est beau, s'il ne le ressent pas. Et dans l'ordre religieux, la foi se définit précisément comme une adhésion qui va au-delà de ce que la raison peut établir.

C'est le sens de la formule célèbre de Pascal : «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » (Pascal, Pensées, B277/L680). Pascal ne méprise pas la raison — il fut un grand mathématicien — ; il distingue deux ordres de connaissance : l'ordre de la raison, qui démontre, dis-court et enchaîne, et l'ordre du cœur, qui saisit d'emblée les premiers principes et les valeurs. Prétendre tout démontrer, c'est méconnaître que l'essentiel de la vie humaine — aimer, croire, espérer, juger du bien et du beau — se joue ailleurs que dans la déduction.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Aristote, Éthique à Nicomaque

Aristote écrit : «C'est le propre d'un homme cultivé de rechercher la précision dans chaque domaine dans la mesure où la nature du sujet le comporte » (Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1094b23–28). Analysons ce texte en trois temps.

1. Thèse : l'exigence de rigueur doit être proportionnée à l'objet étudié.
2. Argument : il serait absurde d'exiger d'un orateur les démonstrations d'un mathématicien, car les matières diffèrent : les mathématiques traitent du nécessaire, la politique et la morale traitent du contingent, de ce qui peut être autrement.
3. Portée : Aristote ne renonce pas à la rigueur ; il la différencie. En morale, on peut atteindre des vérités générales et pratiques, non des théorèmes. Exiger la démonstration partout, c'est donc manquer de culture intellectuelle — c'est confondre les genres du savoir.

3.6 Confrontation : le rationalisme intégral contre la critique des limites

Faut-il alors renoncer à démontrer hors des mathématiques ? Deux grandes positions s'affrontent.

D'un côté, le **rationalisme** soutient que tout ce qui est intelligible peut et doit être démontré. Spinoza en donne l'exemple le plus audacieux : son *Éthique* est rédigée *more geometrico*, « selon l'ordre géométrique » — définitions, axiomes, propositions, démonstrations, corollaires, scolies. Dieu, l'âme, les passions, la liberté : tout y est traité comme des figures de géométrie. Pour Spinoza, si la réalité est rationnelle, elle doit pouvoir être enchaînée par des raisons nécessaires ; là où nous ne démontrons pas, c'est notre ignorance qui parle, non une limite des choses.

De l'autre côté, Kant opère la **critique** des prétentions de la raison. Dans la *Critique de la raison pure*, il montre que la raison pure, lorsqu'elle prétend démontrer ce qui dépasse toute expérience possible, tombe dans des contradictions inévitables (les antinomies). Ainsi, on ne peut démontrer ni l'existence de Dieu, ni la liberté, ni l'immortalité de l'âme : ce sont des idées de la raison, qui guident notre pensée et notre action, mais non des objets de connaissance démonstrative. Kant ne détruit pas ces idées ; il les déplace : du terrain de la théorie vers celui de la foi rationnelle et de la morale. Sa formule est célèbre : il a fallu « supprimer le savoir pour faire place à la foi » (Kant, *Critique de la raison pure*, préface de la deuxième édition, B xxx).

	Spinoza (rationalisme)	Kant (critique)
Portée de la démonstration	Illimitée : tout l'intelligible est démontrable	Limitée au champ de l'expérience possible
Dieu, liberté, âme	Objets de démonstration géométrique	Idées indémonstrables, postulats de la raison pratique
Échec de la démonstration	Signe de notre ignorance	Signe d'une limite structurale de la raison
Modèle	La géométrie étendue à tout le réel	La distinction du phénomène et de la chose en soi

3.7 Bilan : une puissance nécessaire mais non suffisante

Où en sommes-nous ? La démonstration est irremplaçable : elle seule fonde l'universalité et la nécessité du savoir, elle seule met fin aux disputes d'opinions par la contrainte rationnelle et non par la force. Mais elle a trois limites solidement établies : elle repose sur des principes premiers indémontrés ; sa validité formelle ne garantit aucune vérité sur le réel ; et des domaines entiers de l'existence — les valeurs morales, le beau, la foi — excèdent sa compétence.

À RETENIR Bilan de la section

La démonstration est nécessaire mais non suffisante pour saisir toute la vérité. Nécessaire : sans elle, pas de science, pas de rationalité commune, pas de réfutation des erreurs. Non suffisante : elle suppose des évidences premières saisies par l'intuition (nous), elle ne dit rien du réel sans le secours de l'expérience, et elle laisse hors d'atteinte l'ordre des valeurs. Le bon usage de la raison consiste donc à démontrer tout ce qui peut l'être — et à reconnaître honnêtement ce qui ne peut pas l'être.

EXERCICE RÉSOLU 3 Sujet de dissertation : «Peut-on tout démontrer ? »

Énoncé. Peut-on tout démontrer ?

SOLUTION

Analyse du sujet. Le verbe «pouvoir» interroge la possibilité ; l'adverbe «tout» désigne la totalité sans exception. Le sujet demande si la démonstration a une compétence illimitée ou si elle rencontre des limites. L'enjeu est le bon usage de la raison : le rationalisme absolu est-il tenable ?

Plan détaillé.

Première partie — La démonstration a une compétence immense et légitime. Elle fonde la science par l'universalité, la nécessité, la communicabilité ; elle met fin aux disputes d'opinions (Platon, le savoir comme opinion «liée par le raisonnement»). Le modèle mathématique montre sa fécondité : Descartes admire «ces longues chaînes de raisons» des géomètres. Le rationalisme de Spinoza (Éthique *more geometrico*) montre qu'on peut étendre la démonstration bien au-delà des mathématiques.

Deuxième partie — Mais on ne peut pas tout démontrer. Trois limites : (1) la régression à l'infini : toute démonstration suppose des axiomes indémontrés (Aristote, les principes premiers saisis par le nous) ; (2) la validité formelle ne garantit pas la vérité matérielle : les mathématiques ne prouvent rien dans l'ordre des faits (exemple d'Euclide et Lobatchevski) ; (3) certains domaines échappent par nature à la démonstration : la morale, l'esthétique, la foi (Pascal, «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point») ; Kant : ni Dieu, ni la liberté, ni l'immortalité ne sont démontrables).

Troisième partie — Dépassement : différencier la rigueur selon les domaines. La solution n'est ni le rationalisme absolu ni le scepticisme, mais la sagesse épistémologique d'Aristote : «rechercher la précision dans chaque domaine dans la mesure où la nature du sujet le comporte». Démontrer tout ce qui est démontrable, éprouver par l'expérience ce qui relève du fait, reconnaître par le jugement et l'engagement ce qui relève des valeurs : tel est le partage du travail rationnel.

Conclusion. On ne peut pas tout démontrer, non par faiblesse de l'esprit humain, mais par la structure même de la démonstration, conditionnelle et formelle. Reconnaître ses limites, c'est encore honorer la raison.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Expliquez en dix lignes pourquoi la géométrie de Lobatchevski illustre le caractère conditionnel de toute démonstration.
2. Un camarade affirme : «Ce raisonnement est valide, donc sa conclusion est vraie. » Corrigez son erreur en distinguant validité et vérité, avec un exemple.
3. Commentaire de texte : analysez la formule de Pascal, «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point», en dégagant la thèse, la distinction conceptuelle qu'elle

suppose et sa portée pour le problème des limites de la démonstration.

CORRIGÉ Exercice 1

La géométrie de Lobatchevski découle d'un axiome des parallèles opposé à celui d'Euclide (plusieurs parallèles par un point extérieur à une droite). Or cette géométrie est parfaitement cohérente : ses théorèmes suivent nécessairement de ses axiomes. Elle est donc valide, tout comme celle d'Euclide, alors que leurs théorèmes se contredisent (somme des angles d'un triangle). Cela prouve qu'une démonstration ne garantit que l'enchaînement conditionnel : la conclusion n'est vraie que si les axiomes de départ sont admis. La démonstration ne décide pas entre les axiomes ; elle les suppose.

CORRIGÉ Exercice 2

La validité concerne la forme du raisonnement : la conclusion suit-elle nécessairement des prémisses ? La vérité concerne le contenu : les énoncés correspondent-ils au réel ? Un raisonnement valide peut avoir une conclusion fausse si l'une de ses prémisses est fausse. Exemple : « Tous les oiseaux savent nager ; or le pigeon est un oiseau ; donc le pigeon sait nager. » La forme est valide, mais la majeure est fausse, donc la conclusion est fausse. Seul un raisonnement valide à prémisses vraies garantit une conclusion vraie.

CORRIGÉ Exercice 3

Thèse : il existe un ordre de connaissance, celui du cœur, dont les certitudes échappent à la raison démonstrative. Distinction : Pascal oppose la raison (qui démontre, discourt, enchaîne) au cœur (qui saisit immédiatement, par sentiment ou intuition, les premiers principes et les valeurs). Portée : la formule ne dévalorise pas la raison mais la situe ; elle indique que les vérités les plus importantes de la vie humaine — l'amour, Dieu, les valeurs morales — ne se démontrent pas mais s'éprouvent. Elle fonde ainsi la troisième limite de la démonstration : prétendre tout démontrer, c'est méconnaître la nature de ce qu'on cherche à connaître.

4 LA MÉTHODE CARTÉSIENNE : CONTEXTE ET FONDEMENTS

Nous venons de voir que la démonstration, si rigoureuse soit-elle, ne suffit pas à elle seule : elle suppose des principes de départ, et elle peut être mal employée. Une question plus radicale

se pose alors : comment organiser l'ensemble de notre pensée pour ne plus jamais confondre le vrai et le faux ? C'est précisément la question à laquelle Descartes a consacré sa vie. Avec lui, nous passons de l'étude d'une opération particulière de la raison (la démonstration) à l'étude d'une conduite générale de l'esprit : la méthode.

4.1 Qu'est-ce qu'une méthode ?

Une intuition de la vie quotidienne.

Imagine un élève de Terminale qui révise son baccalauréat sans aucun plan : il ouvre un cahier au hasard, lit une page de philosophie, saute à un exercice de grammaire, s'interrompt pour répondre à un message, puis recommence ailleurs. À la fin de la journée, il a beaucoup travaillé, mais il n'a rien maîtrisé. Un autre élève, avec les mêmes capacités, procède dans l'ordre : il recense d'abord les notions du programme, classe ses difficultés de la plus simple à la plus complexe, traite chaque point à fond avant de passer au suivant, et vérifie à la fin qu'il n'a rien oublié. Le second réussira là où le premier s'épuisera. La différence ne tient ni à l'intelligence ni à l'effort : elle tient à la **méthode**.

DÉFINITION La méthode

La **méthode** (du grec *methodos*, formé de *meta*, « après, au-delà », et *hodos*, « chemin, voie » : littéralement « la poursuite d'un chemin ») est un chemin réglé, c'est-à-dire un ensemble ordonné de règles certaines et faciles, dont l'observation exacte conduit l'esprit vers la vérité et l'empêche de prendre le faux pour le vrai. Descartes la définit ainsi dans les Règles pour la direction de l'esprit : « par méthode, j'entends des règles certaines et faciles, telles que quiconque les observe exactement ne prendra jamais le faux pour le vrai » (Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, règle IV).

Cette définition contient trois exigences qu'il faut bien distinguer :

- la méthode est un ensemble de **règles** : elle ne dépend ni du talent ni de l'inspiration du moment ;
- ces règles sont **certaines et faciles** : elles doivent pouvoir être suivies par tout esprit de bonne volonté, sans génie particulier ;
- leur observation doit être **exacte et ordonnée** : ce n'est pas la règle isolée qui garantit la vérité, mais son application rigoureuse, du commencement à la fin.

ATTENTION Ne pas confondre méthode et recette

La méthode n'est pas une « recette de cuisine » qui dispenserait de penser. Elle ne remplace pas le jugement : elle le discipline. De même, il ne faut pas confondre la méthode (conduite générale de l'esprit vers la vérité) avec une simple technique (procédé particulier adapté à un objet déterminé, comme la technique de la dissertation). La technique est locale ; la méthode est universelle.

4.2 Le contexte : la crise du savoir au XVII^e siècle

Pour comprendre pourquoi Descartes éprouve le besoin d'une méthode, il faut se replacer dans son époque. Au début du XVII^e siècle, le savoir officiel est encore dominé par la **scolastique**, héritière de la philosophie médiévale : on y commente Aristote, on y dispute sans fin sur des questions subtiles, et l'autorité des anciens tient souvent lieu de preuve. Or ce savoir est en crise : les découvertes de Copernic et de Galilée bouleversent l'astronomie, les voyages révèlent des peuples aux coutumes inconnues, et les disputes philosophiques aboutissent à des désaccords interminables où chaque école prétend avoir raison.

Descartes, formé au collège jésuite de La Flèche, fait lui-même ce constat désabusé. Dans la première partie du Discours de la méthode, il raconte sa déception : il a étudié les lettres, l'éloquence, la poésie, la morale, la théologie, la philosophie — et partout il n'a trouvé que doute et dispute. La philosophie surtout le déçoit : il remarque qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits depuis des siècles, et que pourtant il n'y a rien en elle qui ne soit disputé, et par conséquent qui ne soit douteux.

PROPRIÉTÉ La déception de Descartes devant la philosophie scolastique

Descartes constate que la philosophie de son temps, malgré le génie de ses auteurs, ne produit aucune certitude stable : « il ne s'y peut rien rencontrer qui ne soit disputé, et partant qui ne soit douteux » (Descartes, Discours de la méthode, première partie). En revanche, les mathématiques l'attirent « à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons » (ibid.). Son projet naît de ce contraste : donner à toute la connaissance humaine la certitude que possèdent les mathématiques.

Voilà le point de départ : les mathématiques sont le seul savoir où l'accord est universel. Personne ne dispute qu'un triangle a trois côtés ou que $2 + 2 = 4$. Pourquoi ? Parce que les mathématiciens procèdent par ordre, en n'admettant que des évidences et en enchaînant rigoureusement leurs raisonnements. Descartes en tire une idée révolutionnaire : et si l'on appliquait cette manière de procéder à tous les problèmes, y compris philosophiques et moraux ?

EXEMPLE Une situation camerounaise éclairante

Pense aux réunions de palabre dans certains villages : lorsque la discussion tourne en disputes interminables, chacun citant l'autorité de son aîné ou de sa lignée, un sage peut proposer de revenir aux faits observables et de procéder par étapes, question après question, jusqu'à ce que tous reconnaissent la même évidence. Descartes fait quelque chose d'analogue à l'échelle du savoir européen : las des disputes d'écoles, il cherche un terrain où tout esprit raisonnable ne peut que s'accorder.

4.3 Le Discours de la méthode (1637) : un récit pour tous

C'est en 1637 que Descartes publie, à Leyde en Hollande, son œuvre capitale : le Discours de la méthode. Son titre complet est déjà tout un programme : Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Chaque mot compte :

- **bien conduire sa raison** : la raison est un instrument qu'il faut apprendre à manier ;
- **chercher la vérité** : la méthode n'est pas un savoir, mais un chemin vers le savoir ;
- **dans les sciences** : la méthode vise l'ensemble des connaissances, non une seule discipline.

Trait remarquable : Descartes ne présente pas son livre comme un traité dogmatique, mais comme un **récit autobiographique et intellectuel**. Il y raconte sa formation, ses doutes, ses résolutions, comme on raconte un voyage. Et il précise son intention : il ne prétend pas enseigner une méthode que tous devraient suivre par autorité, mais seulement montrer comment il a conduit la sienne, laissant chacun libre de l'imiter ou non. Il compare son livre à une histoire, voire à une fable, où l'on peut trouver des exemples à imiter. La méthode est ainsi à la fois **personnelle** (c'est le chemin que Descartes a suivi) et **universelle** (tout esprit peut suivre le même chemin, car la raison est la même en tous les hommes).

LESAVAIS-TU ?**Un livre écrit en français, geste démocratique de la raison**

À une époque où tout savant sérieux écrivait en latin, langue des érudits et du clergé, Descartes choisit de publier le Discours de la méthode en français, sa langue maternelle. Ce choix est philosophique autant que pratique : il veut s'adresser à tous ceux qui ont du bon sens, y compris aux femmes et aux non-érudits exclus de la culture latine. Il déclare espérer que ceux qui n'usent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de ses opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens. Écrire en français, c'est affirmer que la vérité n'est pas la propriété d'une caste de savants : elle est accessible à quiconque conduit bien sa raison.

4.4 Le bon sens universel et le mauvais usage de la raison

Le Discours de la méthode s'ouvre sur l'une des phrases les plus célèbres de toute la philosophie :

EXPÉRIENCE**Lecture guidée : «le bon sens est la chose du monde la mieux partagée »**

Texte : «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » (Descartes, Discours de la méthode, première partie).

Analysons pas à pas :

1. L'ironie du début. Descartes commence par une plaisanterie : personne ne se plaint de manquer de bon sens, même les plus exigeants. C'est une manière aimable de dire que nous sommes tous convaincus d'être raisonnables — y compris quand nous ne le sommes pas.
2. La thèse sérieuse derrière l'ironie. Si personne ne désire plus de bon sens, c'est qu'en effet chacun en possède assez : la raison, faculté de bien juger et de distinguer le vrai

d'avec le faux, est égale en tous les hommes. Descartes affirme que la puissance de bien juger «est naturellement égale en tous les hommes» (ibid.).

3. La conséquence décisive. Si la raison est la même partout, pourquoi les hommes pensent-ils des choses si différentes? Descartes répond : la diversité des opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais de ce que «nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses» (ibid.).
4. La conclusion. L'erreur ne vient donc pas de la nature de notre raison, mais de son usage. D'où la nécessité d'une méthode pour bien la conduire.

PROPRIÉTÉ La thèse du bon sens universel

Pour Descartes, la raison (le **bon sens**, entendu comme faculté de bien juger) est également répartie entre tous les hommes. Les différences d'opinions et les erreurs ne s'expliquent pas par des différences naturelles d'intelligence, mais par les divers chemins que suivent nos pensées : précipitation, préjugés, mauvaise éducation, passions. Il ne suffit donc pas d'avoir l'esprit bon : «le principal est de l'appliquer bien» (Descartes, Discours de la méthode, première partie). C'est toute la justification de la méthode : puisque l'instrument est bon chez tous, tout dépend de la manière de s'en servir.

Cette thèse a une portée considérable. Elle est d'abord **égalitaire** : nul n'est exclu par nature de la vérité ; le paysan comme le savant possède la même raison. Elle est ensuite **pédagogique** : si l'erreur vient de la méthode et non de la nature, alors on peut apprendre à penser juste. Elle est enfin **optimiste** : la vérité est à la portée de quiconque suit le bon chemin. On mesure ici la distance avec les conceptions qui réserveraient la connaissance à quelques initiés.

4.5 Le doute méthodique : démolir pour reconstruire

Mais avant même d'appliquer des règles positives, Descartes juge nécessaire un **préalable radical** : faire table rase. Si nos esprits sont encombrés d'opinions reçues depuis l'enfance — de la famille, de l'école, de la tradition, des sens —, aucune construction solide n'est possible sur un tel terrain. Il faut donc d'abord douter.

Le **doute méthodique** consiste à rejeter provisoirement, comme absolument faux, tout ce qui n'est pas entièrement certain, afin de découvrir s'il ne reste rien qui soit indubitable. Descartes doute ainsi des témoignages des sens (qui nous trompent parfois), des raisonnements (on peut se tromper en calculant), et même de la réalité du monde extérieur (qui sait si je ne rêve pas?). Ce doute n'est pas une fin : c'est un instrument de recherche, un tamis qui ne laisse passer que l'absolument certain.

Et que reste-t-il quand tout a été mis en doute? Une vérité que le doute lui-même ne peut atteindre : en doutant, je pense ; et en pensant, j'existe. C'est le fameux **cogito** : «je pense, donc je suis» (Descartes, Discours de la méthode, quatrième partie). Cette vérité est si ferme que les doutes les plus extravagants ne peuvent l'ébranler : même si je suis trompé sur tout, il faut

bien que je sois, pour être trompé. Le cogito devient ainsi le **premier principe**, le fondement indubitable sur lequel tout l'édifice du savoir pourra être reconstruit.

EXEMPLE L'image du bâtisseur

Descartes compare lui-même son entreprise à celle d'un bâtisseur : pour reconstruire une maison bancale, il faut d'abord la démolir entièrement, déblayer les ruines, et se procurer de nouveaux matériaux, avant de rebâtir sur de solides fondations. De même, Descartes détruit toutes ses anciennes opinions — non par goût de la destruction, mais pour rebâtir le savoir sur un terrain certain. On ne démolit pas une maison pour vivre dehors : on la démolit pour en construire une meilleure. Tel est le sens exact du doute méthodique.

ATTENTION Doute méthodique et scepticisme : la confusion fatale

C'est l'erreur la plus fréquente au baccalauréat sur ce sujet. Le doute méthodique cartésien est provisoire, volontaire et instrumental : il est un moyen en vue de découvrir la vérité, et il s'arrête dès qu'un fondement certain est trouvé (le cogito). Le scepticisme, au contraire (Pyrrhon, par exemple), fait du doute une position définitive : il renonce à toute vérité et suspend le jugement pour toujours. Dire que « Descartes est un sceptique » est un contresens grave : Descartes doute contre le scepticisme, pour vaincre le doute par le doute lui-même. Retiens la formule : le sceptique doute pour douter ; Descartes doute pour fonder.

4.6 Une méthode personnelle et universelle

Un dernier point fonde l'originalité du geste cartésien. En présentant sa méthode comme un simple récit de sa propre expérience, Descartes rompt avec la logique de l'autorité qui régnait sur le savoir scolastique. Il ne dit pas : « croyez-moi parce que je suis Descartes » ; il dit : « voici le chemin que j'ai suivi ; examinez-le, éprouvez-le par votre propre raison, et suivez-le s'il vous paraît bon ». La seule autorité qu'il reconnaisse est celle de l'évidence, accessible à chacun.

Ainsi la méthode cartésienne réalise un paradoxe fécond : elle est le récit le plus personnel qui soit — l'histoire d'un esprit qui se défait de tout ce qu'on lui a appris — et en même temps la voie la plus universelle, puisque chacun, par sa propre raison, peut refaire exactement le même parcours. La vérité n'a pas besoin d'être transmise par une tradition : elle se retrouve, identique, au bout de tout chemin bien conduit.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **méthode** (grec *methodos*, « chemin ») est un ensemble ordonné de règles certaines et faciles qui empêchent de prendre le faux pour le vrai (Descartes, Règles pour la direction de l'esprit).

- Contexte : crise de la scolastique au XVII^e siècle ; Descartes cherche pour toute connaissance la certitude des mathématiques.
- Le Discours de la méthode (1637), écrit en français, est un récit autobiographique dont le sous-titre annonce le programme : bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
- Le **bon sens** est «la chose du monde la mieux partagée » : la raison est égale en tous ; l'erreur vient du mauvais usage, non de la nature. «Le principal est de l'appliquer bien ».
- Le **doute méthodique** (provisoire et instrumental) aboutit au cogito : «je pense, donc je suis », premier fondement indubitable. À ne pas confondre avec le scepticisme.
- La méthode est à la fois chemin personnel (un récit) et universel (imitable par toute raison).

EXERCICE RÉSOLU 4 Sujet de dissertation : « Faut-il une méthode pour penser juste ? »

Énoncé. — Faut-il une méthode pour penser juste ? Vous traiterez ce sujet en mobilisant notamment la pensée de Descartes.

SOLUTION

Correction détaillée.

1. Analyse du sujet. Le verbe « falloir » exprime une nécessité : la question demande si la méthode est une condition indispensable de la pensée vraie, ou seulement un auxiliaire facultatif. « Penser juste » signifie atteindre la vérité en évitant l'erreur. Le paradoxe à exploiter : si la raison est la même en tous les hommes (Descartes), pourquoi tant d'erreurs ?
2. Plan dialectique en trois parties.

Thèse — La pensée juste exige une méthode. La raison, bien qu'universelle, est mal conduite : précipitation, préjugés de l'enfance, autorité, passions. Descartes : le bon sens est «la chose du monde la mieux partagée », mais «le principal est de l'appliquer bien » (Discours de la méthode). Sans règles, l'esprit le plus vif s'égare, comme un voyageur rapide qui prend le mauvais chemin. La méthode est donc le chemin réglé (methodos) qui garantit l'ordre et empêche de prendre le faux pour le vrai.

Antithèse — La méthode suffit-elle ? Ne risque-t-elle pas d'enserrer la pensée ? On peut objecter que le génie, l'intuition, la créativité échappent aux règles ; qu'une méthode trop rigide stérilise la découverte ; que certaines vérités (morales, artistiques, religieuses) ne se démontrent pas. Pascal reprochera d'ailleurs à l'esprit géométrique de ne pas tout saisir : il faut aussi un « esprit de finesse ». La méthode peut devenir une recette mécanique si l'on oublie qu'elle sert le jugement au lieu de le remplacer.

Synthèse — La méthode est nécessaire mais non suffisante. La méthode cartésienne n'est pas une machine à vérités : elle est la discipline d'une raison qui reste libre et active. Elle est nécessaire parce que l'erreur vient du désordre ; elle n'est pas suffisante parce

qu'il faut encore du jugement, de l'attention et parfois de l'intuition pour l'appliquer. Penser juste, c'est donc conjuguer une raison bien née et une raison bien conduite.

3. Conseils de rédaction. Citer le Discours de la méthode avec précision ; éviter de réduire Descartes au scepticisme ; illustrer par un exemple simple (l'élève qui révise sans plan) ; terminer sur la portée égalitaire de la thèse cartésienne.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Définis la méthode en une phrase, en expliquant l'étymologie du mot.
2. Explique en quelques lignes la différence entre doute méthodique et scepticisme, en t'aidant de l'image du bâtisseur.
3. Sujet de réflexion : « Tous les hommes sont-ils également raisonnables ? » Rédige un paragraphe argumenté en t'appuyant sur la thèse cartésienne du bon sens.
4. Commentaire guidé : analyse la phrase « ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien » (Descartes) en dégagant le problème qu'elle pose et la solution qu'elle annonce.

CORRIGÉ Exercice 1 à 4

1. La méthode (grec *methodos* : *meta*, « après », et *hodos*, « chemin ») est un chemin réglé, c'est-à-dire un ensemble ordonné de règles certaines et faciles dont l'observation exacte conduit l'esprit à la vérité et l'empêche de prendre le faux pour le vrai.
2. Le doute méthodique est provisoire et instrumental : comme le bâtisseur démolit une maison bancale pour la reconstruire sur de bonnes fondations, Descartes rejette temporairement toutes ses opinions pour trouver un fondement indubitable (le *cogito*). Le scepticisme, lui, fait du doute une position définitive et renonce à toute vérité : il démolit sans jamais reconstruire.
3. Attendu : distinction entre l'égalité de la faculté de raisonner (le bon sens, « la chose du monde la mieux partagée ») et l'inégalité de son usage (éducation, préjugés, précipitation). La réponse cartésienne : oui quant à la nature de la raison, non quant à sa conduite — d'où la nécessité de la méthode.
4. Problème posé : d'où vient l'erreur si tous possèdent la raison ? Réponse implicite : posséder un bon instrument ne suffit pas, il faut savoir s'en servir. Solution annoncée : une méthode, c'est-à-dire des règles pour bien appliquer l'esprit. La phrase justifie ainsi tout le projet du Discours de la méthode.

5 LES QUATRE RÈGLES DE LA MÉTHODE

Nous venons de voir comment Descartes, déçu par l'enseignement reçu au collège de La Flèche et convaincu que les sciences de son temps reposaient sur des fondements incertains, décida de chercher en lui-même une méthode capable de conduire sa raison avec certitude. Mais une méthode, pour être véritablement opératoire, ne saurait se réduire à une intention générale : il faut des règles précises, applicables, vérifiables. C'est précisément ce que Descartes propose dans la deuxième partie du Discours de la méthode (1637), où il expose quatre règles qu'il juge suffisantes : «au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer » (Descartes, Discours de la méthode, II). Quatre règles seulement : la parcimonie est ici significative. Descartes ne veut pas multiplier les procédures, mais donner à l'esprit un chemin simple et sûr, à la portée de quiconque veut bien l'emprunter avec constance. Étudions-les une à une, dans leur ordre exact, car cet ordre n'est pas arbitraire : il dessine le trajet même de la raison qui cherche la vérité.

5.1 Première règle : l'évidence

L'intuition de départ.

Combien de fois as-tu admis une information parce qu'elle venait d'un aîné, d'un enseignant, d'une publication partagée mille fois sur les réseaux sociaux ? Et combien de fois t'es-tu aperçu ensuite qu'elle était fautive ? La première règle cartésienne part de cette expérience banale : la plupart de nos erreurs ne viennent pas de ce que nous raisonnons mal, mais de ce que nous admettons trop vite. La précipitation (juger avant d'avoir examiné) et la prévention (juger sous l'empire des préjugés reçus) sont les deux grandes ennemies de la vérité.

DÉFINITION L'évidence

L'**évidence** est le caractère d'une vérité qui s'impose clairement et distinctement à l'esprit, sans qu'il soit possible d'en douter. Du latin *evidentia* (de *e-videre*, « voir au-dehors, voir pleinement »), elle désigne ce qui se donne à voir à l'esprit avec la même immédiateté qu'un objet visible se donne aux yeux. Chez Descartes, l'évidence est le **critère de la vérité** : ce qui est conçu clairement et distinctement ne peut pas être faux.

La première règle s'énonce ainsi : «ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle ; c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute » (Descartes, Discours de la méthode, II).

Distinguons ici deux notions que le langage courant confond. Une proposition est **claire** lorsqu'elle se présente ouvertement à l'esprit attentif, comme un objet bien éclairé devant nos yeux. Elle est **distincte** lorsque, de plus, elle est si précisément délimitée qu'elle ne contient rien que de net, qu'on ne la confond avec aucune autre. La douleur que je ressens est claire, mais elle peut n'être pas distincte si je la confonds avec le jugement que je porte sur sa cause. La vérité exige les deux.

La justification de la règle.

Pourquoi l'évidence est-elle le critère de la vérité ? Descartes s'appuie sur le modèle de l'**intuition mathématique**. Lorsque tu comprends que $2 + 2 = 4$, ou que les trois angles d'un triangle valent deux angles droits, tu n'as besoin d'aucune autorité, d'aucun témoignage : la vérité s'impose d'elle-même à ton esprit attentif. Or, remarque Descartes, il serait absurde qu'une nature rationnelle bien faite nous trompe précisément au moment où nous voyons le plus clairement. L'évidence est donc la marque par laquelle la vérité se signale à nous. Tout le reste — opinion, croyance, rumeur, tradition non examinée — doit être suspendu, non pas rejeté à jamais, mais mis en attente de vérification.

EXEMPLE L'évidence à l'épreuve de la rumeur

Une rumeur court dans ton quartier : on aurait vu tel commerçant fermer sa boutique parce qu'il serait mêlé à une affaire. Tout le monde le répète. Appliquer la règle de l'évidence, c'est refuser d'admettre cette rumeur comme vraie tant qu'elle ne se présente pas clairement et distinctement : qui a vu ? quoi exactement ? la fermeture a-t-elle une autre explication possible ? La sagesse populaire camerounaise le dit à sa manière : « celui qui n'a pas vu le cadavre ne doit pas pleurer ». Descartes donne à ce bon sens sa forme rigoureuse : n'admettre que l'évident.

5.2 Deuxième règle : l'analyse

L'intuition de départ.

Face à un gros problème — un devoir de mathématiques qui semble impossible, un conflit familial embrouillé —, le meilleur réflexe n'est pas de foncer, mais de découper. Tout mécanicien de Douala le sait : pour réparer un moteur en panne, on le démonte pièce par pièce. La deuxième règle cartésienne généralise ce geste.

La règle de l'**analyse** (du grec *analysis*, « déliaison, décomposition ») prescrit de « diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre » (Descartes, Discours de la méthode, II).

La justification de la règle.

Pourquoi diviser ? Parce que l'esprit humain connaît mieux le **simple** que le **composé**. Une difficulté complexe n'est jamais qu'un faisceau de difficultés simples enchevêtrées : tant qu'elles restent mêlées, l'esprit se perd ; dès qu'elles sont séparées, chacune devient accessible à l'évidence. La complexité est la source principale de l'erreur : elle masque les confusions, elle mélange des questions hétérogènes, elle fait paraître insoluble ce qui, décomposé, se résout presque de soi. L'analyse est donc le passage obligé entre l'évidence (qui ne porte bien que sur du simple) et les problèmes réels (qui sont toujours composés).

ATTENTION Analyse n'est pas morcellement arbitraire

Diviser ne signifie pas découper n'importe comment. La division doit se faire « autant qu'il serait requis pour les mieux résoudre » : elle est ordonnée à la résolution du problème.

Découper un sujet de dissertation en morceaux qui ne correspondent à aucune articulation réelle de la question, c'est rater la règle tout en prétendant l'appliquer. La bonne division suit les distinctions conceptuelles pertinentes (par exemple : vérité à soi / vérité aux autres), pas les apparences du mot à mot.

5.3 Troisième règle : la synthèse

L'intuition de départ.

Une fois le moteur démonté et chaque pièce vérifiée, encore faut-il le remonter, et dans le bon ordre : sinon, il reste des vis. La troisième règle est le mouvement inverse et complémentaire de l'analyse : reconstruire.

La règle de la **synthèse** (du grec *sunthesis*, « composition, réunion ») prescrit de «conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés » (Descartes, Discours de la méthode, II). Descartes ajoute qu'il faut supposer de l'ordre même entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.

La justification de la règle.

Le savoir véritable n'est pas une accumulation désordonnée de vérités, mais un **enchaînement** : chaque vérité doit s'appuyer sur celle qui la précède, comme les théorèmes de géométrie s'appuient sur les axiomes et sur les propositions déjà démontrées. L'ordre synthétique garantit qu'à chaque étape, l'esprit ne tient que ce qu'il a déjà établi. C'est le modèle même de la déduction mathématique : partir du simple et certain, avancer par degrés, ne jamais sauter une étape. Sans synthèse, l'analyse laisserait le savoir en morceaux ; avec elle, les parcelles redeviennent un édifice.

EXEMPLE Analyse et synthèse en géométrie

Pour démontrer qu'une figure est un carré, l'analyse décompose la tâche : quatre côtés égaux ? quatre angles droits ? diagonales égales et perpendiculaires ? Chaque condition, isolée, est facile à vérifier. La synthèse remonte ensuite : des propriétés élémentaires des triangles, on déduit l'égalité des côtés, puis celle des angles, puis la conclusion finale. Le problème entier est résolu par un enchaînement où chaque pas repose sur le précédent.

5.4 Quatrième règle : le dénombrement

L'intuition de départ.

Un élève peut avoir bien commencé, bien découpé, bien ordonné — et perdre des points parce qu'il a oublié un cas, une hypothèse, une partie du sujet. La dernière règle est celle de la vigilance finale.

La règle du **dénombrement** prescrit de «faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre » (Descartes, Discours de la méthode, II).

La justification de la règle.

La mémoire humaine est faillible et l'attention se fatigue : dans un raisonnement long, on peut perdre de vue une hypothèse posée au début, oublier un cas particulier, laisser passer une étape non vérifiée. Le dénombrement est la **vérification complète** qui clôt le travail de la raison : recenser toutes les parties du problème, repasser en revue toutes les étapes de la déduction, s'assurer que rien n'a été omis et que rien n'a été admis sans examen. C'est la règle de l'exhaustivité, sans laquelle les trois premières resteraient exposées à l'oubli.



5.5 Appliquer les quatre règles : un savoir-faire

Les quatre règles ne sont pas un catalogue à réciter : elles forment un **chemin progressif**. L'évidence fixe le point de départ (n'admettre que du certain), l'analyse prépare le travail (rendre le problème simple), la synthèse accomplit le progrès (remonter par degrés), le dénombrement assure l'arrivée (ne rien omettre). Voici comment les mettre en œuvre concrètement.

MÉTHODE Appliquer les quatre règles cartésiennes à un problème intellectuel

1. Écarter tout préjugé (évidence) : formuler la question en termes clairs et distincts ; suspendre tout ce qu'on tient de l'opinion commune, de l'autorité ou de l'émotion ; ne retenir comme point de départ que ce qui ne peut être honnêtement douté.
2. Décomposer le problème (analyse) : identifier les notions en présence, distinguer les sous-questions, séparer les cas. S'arrêter lorsque chaque parcelle est assez simple pour être examinée d'un seul regard de l'esprit.
3. Remonter du simple au complexe (synthèse) : résoudre d'abord la sous-question la plus simple, puis utiliser ce résultat comme marche pour la suivante, en enchaînant les conclusions dans un ordre rigoureux.
4. Vérifier qu'on n'a rien oublié (dénombrement) : recenser tous les cas possibles, relire l'ensemble du raisonnement, contrôler qu'aucune étape n'a été admise sans évidence et qu'aucune partie du problème initial n'est restée sans réponse.

EXEMPLE Les quatre règles appliquées à un sujet de dissertation

Face au sujet «Faut-il toujours dire la vérité? », l'élève méthodique procède ainsi. Évidence : il écarte ses préjugés (« mentir est mal, c'est évident ») et constate que la seule chose certaine est que la question oppose deux exigences — la sincérité et d'autres valeurs possibles (la bonté, la prudence). Analyse : il divise la difficulté — dire la vérité à soi-même / aux autres ; « toujours » signifie-t-il sans aucune exception ? qu'entend-on par « faut-il » : devoir moral, utilité, obligation juridique ? Synthèse : il ordonne ses arguments du plus simple au plus complexe — d'abord la valeur de la vérité dans la vie commune (confiance, langage), puis les cas limites (le mensonge pour protéger un innocent), enfin la question du fondement du devoir de vérité. Dénombrement : il vérifie qu'il a traité tous les cas (vérité à soi et aux autres, situations ordinaires et extrêmes) et qu'aucune partie du sujet n'a été omise.

EXPÉRIENCE Lecture guidée : Descartes expose sa méthode

Lisons le texte fondateur : «Le premier [précepte] était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle [...] Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait [...] Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples [...] Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre » (Descartes, Discours de la méthode, II).

Analysons pas à pas. (I) Descartes présente ces préceptes comme une résolution per-

sonnelle : la méthode est d'abord une discipline de la volonté, non un savoir abstrait. (2) Chaque règle répond à un défaut naturel de l'esprit : la précipitation et la prévention (règle 1), la confusion devant le complexe (règle 2), le désordre (règle 3), l'oubli (règle 4). (3) Le vocabulaire est celui du chemin : « conduire », « monter par degrés », « revues » — la méthode est un itinéraire que la raison parcourt, non une recette magique. (4) Enfin, le modèle implicite est mathématique : intuition des vérités simples, déduction ordonnée, vérification exhaustive. Descartes ne fait qu'étendre à toute la connaissance la rigueur que les géomètres appliquent déjà à leurs figures.

ATTENTION Piège classique : réciter sans ordonner ni justifier

L'erreur la plus fréquente au baccalauréat consiste à énumérer les quatre règles comme une liste de courses, sans montrer ni leur justification ni leur enchaînement. Or les quatre règles forment un **chemin progressif** : chacune répond à une faiblesse de l'esprit et prépare la suivante. Sans l'évidence, l'analyse découperait du faux ; sans l'analyse, la synthèse n'aurait rien de simple d'où partir ; sans le dénombrement, tout l'édifice resterait exposé à l'omission. Une copie qui présente les règles dans le désordre, ou sans dire pourquoi Descartes les impose, montre qu'elle n'a pas compris que la méthode est un ordre de la pensée, non une liste arbitraire.

EXERCICE RÉSOLU 5 Sujet de dissertation : La méthode est-elle nécessaire à la recherche de la vérité ?

Énoncé. La méthode est-elle nécessaire à la recherche de la vérité ? Vous appuierez votre réflexion sur les quatre règles du Discours de la méthode de Descartes.

SOLUTION

Problématique. La vérité semble parfois se découvrir par hasard, par intuition ou par génie : une méthode, c'est-à-dire un ensemble de règles contraignantes, est-elle vraiment indispensable pour l'atteindre, ou n'est-elle qu'un carcan qui ralentit l'esprit ?

Plan détaillé.

I. Sans méthode, l'esprit s'expose à l'erreur. Nos jugements spontanés sont gouvernés par la précipitation et la prévention : nous admettons le vraisemblable pour le vrai (exemple : les rumeurs, les préjugés hérités de l'éducation). Descartes montre dans la première partie du Discours de la méthode que les savoirs reçus sans examen forment un édifice bancal. La première règle — n'admettre que l'évident, clair et distinct — est donc la condition de tout savoir véritable.

II. La méthode est le chemin ordonné de la raison. La vérité sur les choses complexes ne se donne pas d'un coup : il faut diviser les difficultés (analyse), remonter du simple au composé (synthèse), puis vérifier qu'on n'a rien omis (dénombrement). Le modèle est ma-

thématique : la géométrie progresse par enchaînements certains. La méthode ne bride pas l'esprit, elle le rend capable de résoudre ce qui, sans elle, le dépasserait — comme le prouve l'invention de la géométrie analytique par Descartes lui-même.

III. Nuance : la méthode ne remplace ni le génie ni l'expérience. Descartes reconnaît que la méthode exige une « ferme et constante résolution » : elle est un usage de la liberté, non une machine automatique. De plus, dans certains domaines (l'action morale urgente, la découverte scientifique), l'intuition et l'expérimentation gardent leur rôle. Mais même l'intuition du génie doit ensuite être vérifiée selon l'ordre : la méthode demeure le critère de validité, sinon toujours le moteur de la découverte.

Conclusion. La méthode est nécessaire à la recherche de la vérité non parce qu'elle produirait mécaniquement le vrai, mais parce qu'elle est la seule garantie contre la précipitation, la confusion, le désordre et l'oubli — les quatre causes ordinaires de l'erreur.

LESAVAIS-TU ? La géométrie analytique, fille de la méthode

Descartes n'a pas seulement théorisé sa méthode : il l'a appliquée. Dans *La Géométrie*, publiée en 1637 comme essai joint au *Discours de la méthode*, il montre comment traduire les problèmes de géométrie en équations algébriques : analyser la figure en éléments simples, puis reconstruire la solution par le calcul. C'est la naissance de la **géométrie analytique**, qui unit deux sciences que les Anciens tenaient pour séparées. Le repère orthonormal que tu utilises en mathématiques, avec ses axes x et y , s'appelle encore aujourd'hui repère cartésien — du nom latinisé de Descartes, Cartesius. Chaque fois que tu places un point par ses coordonnées, tu appliques, sans le savoir, la méthode de 1637.

À RETENIR L'essentiel des quatre règles

- Évidence : n'admettre pour vrai que ce qui se présente clairement et distinctement à l'esprit ; éviter la précipitation et la prévention.
- Analyse : diviser chaque difficulté en autant de parcelles qu'il est requis pour la résoudre.
- Synthèse : conduire ses pensées par ordre, du plus simple au plus composé, comme par degrés.
- Dénombrement : faire des dénombrements entiers et des revues générales pour être assuré de ne rien omettre.
- Les quatre règles forment un **chemin progressif** et non une liste : chacune répond à une faiblesse de l'esprit et prépare la suivante. Leur modèle est la rigueur mathématique.

6

VALEUR ET LIMITES DE LA MÉTHODE CARTÉSIENNE

Nous venons d'étudier les quatre règles de la méthode : l'évidence, l'analyse, la synthèse et le dénombrement. Cet instrument semble admirable : ne suffit-il pas de l'appliquer pour résoudre tous les problèmes ? Descartes lui-même, dans la deuxième partie du Discours de la méthode, déclare que ces règles lui ont permis de faire de tels progrès qu'il n'aurait osé l'espérer. Mais faut-il le croire sur parole ? Une méthode, comme un outil, se juge à ses résultats, mais aussi à ses limites : un marteau est excellent pour enfoncer un clou, inutile pour coudre un pagne. Il nous faut donc évaluer la méthode cartésienne avec rigueur : d'abord ses réussites, ensuite ses limites, enfin un bilan nuancé. C'est exactement la démarche que l'examineur attend de toi au Baccalauréat.

6.1 La valeur de la méthode cartésienne

1. Valeur scientifique : la fondation de la science moderne.

La première grandeur de la méthode est d'avoir rendu possible la science moderne. En exigeant que tout savoir soit déduit d'évidences claires et distinctes, selon un ordre rigoureux (de l'analyse à la synthèse), elle transforme la connaissance en un édifice **déductif**, ordonné et vérifiable. Galilée, contemporain de Descartes, affirme dans *Il Saggiatore* (1623) que le livre de la nature est écrit en langage mathématique : pour comprendre la chute des corps, il ne suffit plus de citer Aristote, il faut mesurer, calculer, déduire. Newton, un demi-siècle plus tard, dans les *Principia Mathematica* (1687), déduira les lois du mouvement des planètes de quelques principes simples, réalisant le rêve cartésien d'une physique mathématisée. La méthode donne à la science trois pouvoirs décisifs : la **cohérence** (chaque vérité s'enchaîne logiquement à la précédente), la **vérifiabilité** (chacun peut refaire le raisonnement et contrôler le résultat) et la **progressivité** (le dénombrement garantit qu'aucune étape n'a été sautée).

2. Valeur philosophique : la libération du sujet pensant.

La méthode a aussi une valeur éminemment philosophique : elle libère l'esprit de l'autorité et des préjugés. Pendant des siècles, on raisonnait ainsi : « Aristote l'a dit, donc c'est vrai. » Descartes renverse la perspective : ne doit être reçu pour vrai que ce que ma raison reconnaît clairement comme vrai. La règle de l'évidence est ainsi un acte d'émancipation : elle fonde l'**autonomie** du sujet pensant, c'est-à-dire sa capacité à se donner à lui-même sa propre loi (du grec *autos*, soi-même, et *nomos*, loi). En ce sens, Descartes prépare les Lumières : Kant, dans *Qu'est-ce que les Lumières ?* (1784), définira le siècle des Lumières par le courage de se servir de son propre entendement sans la direction d'autrui. L'esprit critique qui te pousse aujourd'hui à vérifier une information avant de la partager sur les réseaux sociaux est un lointain héritier de la première règle cartésienne.

3. Valeur pratique et pédagogique : un outil universel.

Enfin, la méthode possède une valeur pratique : elle apprend à résoudre tout problème par ordre. Un élève qui analyse un sujet de dissertation en le divisant en parties simples, qui ordonne ses idées des plus faciles aux plus complexes, puis qui dénombre ses arguments pour vérifier qu'il n'a rien omis, applique déjà Descartes sans le savoir. Un mécanicien de Douala qui cherche une panne en testant une à une les pièces du moteur, du plus simple au plus compliqué, pratique l'analyse et le dénombrement. La méthode est donc une discipline universelle de la pensée, utile bien au-delà des mathématiques.

PROPRIÉTÉ Thèse de synthèse : valeur universelle, efficacité variable

La méthode cartésienne possède une valeur universelle comme discipline de la pensée : partout où l'on raisonne, l'ordre, la clarté et la rigueur demeurent profitables. Mais elle a une efficacité variable selon les domaines du savoir : souveraine en mathématiques, puissante en physique, elle devient insuffisante ou inapplicable dans les domaines où l'objet ne se laisse ni décomposer ni mesurer (la vie, le sentiment, l'art, la foi).

ATTENTION Contresens fréquent : « Descartes rejette l'expérience »

Erreur classique de copie : affirmer que Descartes méprise l'expérience et prétend tout déduire de la seule raison. C'est faux. Descartes reconnaît que, plus on avance dans la connaissance des phénomènes particuliers, plus l'expérience devient nécessaire : dans la sixième partie du Discours de la méthode, il explique que les expériences sont indispensables pour choisir entre plusieurs manières possibles dont un effet peut être produit. Sa position est plus subtile : il subordonne l'expérimentation à l'ordre de la raison — l'expérience fournit des données, mais c'est la raison qui les organise et les interprète. Ne confonds donc pas « subordonner » et « rejeter ».

6.2 Les limites de la méthode cartésienne

1. Première limite : la subjectivité de l'évidence.

Tout l'édifice repose sur la première règle : ne recevoir que ce qui se présente clairement et distinctement à l'esprit. Descartes définit le clair comme ce qui est présent et apparent à un esprit attentif, et le distinct comme ce qui est si précis et si différent de tous les autres objets qu'il ne contient en soi que ce qui est clair. Mais qu'est-ce qui me garantit que mon évidence est universelle ? L'histoire des sciences regorge d'« évidences » réfutées : pendant des siècles, il était « évident » que le Soleil tourne autour de la Terre — il suffisait de lever les yeux pour le « voir ». Il était « évident » aux Grecs qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, jusqu'à ce que Galilée démontre le contraire. Ce qui paraît clair et distinct à un esprit peut ne pas l'être à un autre, ou à une autre époque. L'évidence risque ainsi de n'être qu'un préjugé confortable, une certitude psychologique confondue avec une vérité objective. Descartes prévoit l'objection en exigeant que l'évidence soit à la fois claire et distincte, et en écartant tout préjugé par le doute hyperbolique ; mais le critère reste, en dernière instance, un acte de l'esprit individuel.

2. Deuxième limite : l'analyse décompose, mais perd la totalité vivante.

La deuxième règle ordonne de diviser chaque difficulté en autant de parcelles qu'il se peut. Mais tout objet supporte-t-il d'être découpé ? C'est l'objection de **Bergson** : l'intelligence, soutient-il dans *L'Évolution créatrice* (1907), est un instrument fabriqué pour agir sur la matière inerte ; elle procède par découpage, par morcellement, comme un cinéma recompose le mouvement à partir d'images fixes. Appliquée au vivant, elle rate l'essentiel : la **durée**, c'est-à-dire le devenir continu où le passé pénètre le présent. On peut disséquer une grenouille et décrire chacun de ses organes, mais la vie, précisément, s'est enfuie entre les morceaux. Selon Bergson, seule l'**intuition** — une sympathie intellectuelle par laquelle on se place à l'intérieur de l'objet — peut

saisir le vivant et la durée. L'analyse cartésienne donne le mécanisme ; elle ne donne pas la vie.

3. Troisième limite : les domaines où la méthode est insuffisante.

Certains domaines échappent par nature à la géométrie : les sentiments, l'art, la morale, la foi. C'est la grande objection de **Pascal**, pourtant lui-même mathématicien de génie. Il distingue dans les *Pensées* (Brunschvicg 1 / Lafuma 1) deux formes d'esprit : l'**esprit de géométrie**, qui raisonne lentement à partir de principes clairs mais peu nombreux, et l'**esprit de finesse**, qui saisit d'un seul regard des principes trop nombreux et trop délicats pour être démontrés. «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », écrit-il (Brunschvicg 277 / Lafuma 680). On ne démontre pas à sa mère qu'on l'aime ; on ne démontre pas qu'un poème de René Philombé est beau ; on ne démontre pas l'existence de Dieu comme un théorème. Exiger partout la démonstration géométrique, c'est se priver de la vérité là où elle se donne autrement.

4. Quatrième limite : la lenteur de la méthode face aux exigences de la vie.

La méthode exige de suspendre son jugement tant que la certitude n'est pas atteinte. Mais la vie, elle, n'attend pas : il faut agir, décider, choisir, souvent dans l'urgence et l'incertitude. Descartes le reconnaît lui-même avec honnêteté : dans la troisième partie du *Discours de la méthode*, il se donne une **morale provisoire** le temps que sa recherche de la vérité aboutisse. L'aveu est significatif : la méthode, si exigeante soit-elle, ne peut pas régler l'existence quotidienne. Un chef de famille à Yaoundé ne peut pas suspendre toute décision en attendant la certitude absolue ; un médecin en urgence ne peut pas refaire toute la science avant de soigner. La décision humaine exige souvent de trancher sans évidence complète.

LESAVAIS-TU ? La morale provisoire de Descartes

La morale provisoire de Descartes comporte trois maximes : premièrement, obéir aux lois et aux coutumes de son pays et conserver sa religion ; deuxièmement, être ferme et résolu dans ses actions, en suivant une fois décidé les opinions même douteuses comme si elles étaient assurées ; troisièmement, tâcher de se vaincre soi-même plutôt que la fortune, et de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Leçon précieuse : la méthode n'empêche pas de vivre. Descartes compare le philosophe à un voyageur perdu dans une forêt : mieux vaut marcher droit devant soi, même sans certitude sur la direction, que tourner en rond ou rester immobile.

EXEMPLE La médecine : quand la seule déduction ne suffit pas

En médecine, la seule déduction cartésienne échoue. Un raisonnement pur pourrait conclure, par exemple, que tel remède traditionnel « doit » guérir telle maladie parce que ses principes actifs « doivent » agir ainsi. Mais le corps humain n'est pas un théorème : il faut l'observation clinique et l'essai expérimental. C'est la méthode de Claude Bernard, exposée dans son *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* (1865) : partir d'une idée (hypothèse), mais la soumettre à l'expérience contrôlée, et n'accepter que ce que l'expérience confirme. La démarche expérimentale corrige ainsi le cartésianisme : elle conserve l'exigence de rigueur, mais rend le dernier mot aux faits. C'est elle qui permet aujourd'hui de tester scientifiquement l'efficacité des molécules issues de la

pharmacopée africaine.

6.3 Confrontation finale et bilan

Le débat peut se résumer ainsi : d'un côté, **Descartes**, confiant dans la raison méthodique, capable de conduire l'esprit à la certitude dans tous les domaines où la vérité est accessible ; de l'autre, **Pascal** et **Bergson**, qui montrent que la raison géométrique a des frontières — le cœur, la finesse, la durée, la vie. Qui a raison ? Le bilan s'impose de lui-même : la méthode demeure **indispensable** là où l'objet est mesurable et décomposable (mathématiques, physique, technique), mais elle doit être **complétée** selon les domaines — par l'expérience en sciences de la nature (Claude Bernard), par la finesse en morale et en politique (Pascal), par l'intuition face au vivant et à la durée (Bergson). Sa postérité est immense : les Lumières en feront l'instrument de l'esprit critique, et la science expérimentale moderne en gardera l'exigence d'ordre tout en l'ouvrant à l'épreuve des faits.

MÉTHODE

Évaluer une méthode en dissertation : la démarche en trois temps

Pour traiter un sujet du type « La méthode cartésienne est-elle universelle ? », procède en trois temps :

1. Les réussites : montre d'abord ce que la méthode apporte effectivement (science moderne, autonomie, rigueur), avec des exemples précis.
2. Les limites : expose ensuite les objections, en les attribuant à des auteurs identifiés (Pascal, Bergson), jamais de manière anonyme.
3. La position nuancée : conclus par une thèse justifiée qui dépasse le simple « oui et non » — par exemple : la méthode est universelle comme discipline, mais non comme instrument suffisant de vérité dans tous les domaines.

EXERCICE RÉSOLU 6

Sujet de dissertation : « La méthode cartésienne peut-elle s'appliquer à tous les domaines du savoir ? »

Énoncé. Après avoir défini la méthode cartésienne et ses règles, tu discuteras si elle peut s'appliquer à tous les domaines du savoir.

SOLUTION

Correction détaillée.

Introduction. Amorce : la réussite des mathématiques invite à croire que toute connaissance devrait suivre leur modèle. Problématisation : mais ce qui vaut pour les nombres vaut-il pour le vivant, le sentiment, la foi ? Annonce du plan.

Première partie — la méthode est universellement profitable. Définir les quatre règles (évidence, analyse, synthèse, dénombrement) et montrer leurs réussites : fondation de

la science moderne (Galilée, Newton), émancipation du sujet pensant face à l'autorité, outil pratique de résolution ordonnée de tout problème. La méthode est une discipline de la pensée valable partout où l'on raisonne.

Deuxième partie — la méthode n'est pas universellement suffisante. Exposer les quatre limites : subjectivité de l'évidence (les « évidences » historiques réfutées) ; l'analyse qui perd la totalité vivante (Bergson, *L'Évolution créatrice* : l'intelligence découpe le réel, seule l'intuition saisit la durée) ; les domaines de la finesse (Pascal, *Pensées* : «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point») ; la lenteur de la méthode, qui oblige Descartes lui-même à une morale provisoire.

Troisième partie — position nuancée. Distinguer valeur universelle et efficacité variable : la méthode demeure indispensable comme exigence d'ordre et de rigueur, mais doit être complétée selon les domaines — par l'expérience (Claude Bernard et la médecine expérimentale), par la finesse, par l'intuition.

Conclusion. La méthode cartésienne ne s'applique pas uniformément à tous les savoirs, mais son esprit — la cohérence, l'ordre, le refus du préjugé — demeure le meilleur guide de la réflexion personnelle.

À RETENIR L'essentiel de la section

La méthode cartésienne a fondé la science moderne, libéré le sujet de l'autorité et fourni un outil universel de résolution ordonnée des problèmes. Mais elle connaît quatre limites majeures : la subjectivité de l'évidence, l'analyse qui perd le vivant (Bergson), l'insuffisance de la géométrie face au cœur et à la finesse (Pascal), et sa lenteur face aux urgences de la vie (morale provisoire). Bilan : méthode indispensable comme discipline, à compléter selon les domaines — notamment par l'expérience, comme l'a montré Claude Bernard.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te propose de sortir la méthode cartésienne du manuel pour la confronter à un problème de la vie réelle : la rumeur. À l'issue de ce travail collectif, tu devras être capable de :

- distinguer rigoureusement ce qui relève de la **démonstration**, de la **preuve empirique** et de la simple **opinion** (doxa) ;
- appliquer concrètement les quatre règles de la méthode de Descartes — **évidence**, **analyse**, **synthèse**, **dénombrement** — à la résolution d'un problème intellectuel ;
- identifier les **préjugés** et les sophismes qui structurent un discours non fondé ;
- rédiger collectivement un verdict argumenté, cohérent et pertinent, en cultivant le souci de la rigueur ;
- évaluer la valeur et les limites de la méthode cartésienne face aux rumeurs contemporaines, notamment sur les réseaux sociaux.

7.2 Situation

EXEMPLE La rumeur du lycée de Bonabéri

Dans un grand lycée de Bonabéri, à Douala, les résultats du Baccalauréat viennent d'être publiés : le taux de réussite de l'établissement atteint cette année 82 %, contre 55 % l'année précédente. Dès le lendemain, une rumeur se répand dans les couloirs, puis sur les groupes WhatsApp des élèves et des parents : « Les élèves qui réussissent au Bac ont tous acheté leurs notes. » Un élève de Première affirme avoir « entendu dire » qu'un correcteur aurait reçu de l'argent. Une parente d'élève ajoute : « C'est bien connu, au Cameroun, on ne réussit jamais par ses propres moyens. » Certains élèves admis, découragés, hésitent désormais à revendiquer leur réussite ; d'autres, ayant échoué, trouvent dans la rumeur une consolation commode.

Le proviseur, inquiet du climat de suspicion, confie à la classe de Terminale A une mission inattendue : « Vous étudiez Descartes et la démonstration. Traitez cette rumeur comme un problème intellectuel. Appliquez-lui la méthode, et rendez un verdict argumenté. »

La classe est divisée en quatre groupes. Chaque groupe se voit attribuer l'une des quatre règles cartésiennes et devra présenter ses conclusions devant l'assemblée. La classe rédigera ensuite, collectivement, un verdict distinguant ce qui, dans cette affaire, relève de la démonstration, de la preuve empirique et de la simple opinion. L'activité se clôturera par un débat : la méthode cartésienne suffit-elle à combattre les rumeurs sur les réseaux sociaux ?

7.3 Consignes

1. **Règle de l'évidence (Groupe 1).** Relevez dans la rumeur et dans les propos qui l'accompagnent toutes les prémisses non vérifiées, tous les préjugés et toutes les affirmations reçues sans examen. Pour chacune, demandez-vous : cette idée est-elle présentée à la raison de manière claire et distincte, ou est-elle seulement « entendue » et répétée ?
2. **Règle de l'analyse (Groupe 2).** Décomposez le problème en questions simples : que signifie exactement le mot « tous » ? Quels faits observables pourraient confirmer ou infirmer la rumeur ? Quelles sont les causes possibles de la réussite des élèves (travail, encadrement, conditions d'examen, fraude éventuelle) ? La rumeur en examine-t-elle une seule ?
3. **Règle de la synthèse (Groupe 3).** Reconstituez un raisonnement ordonné, en partant de ce qui est le plus simple et le plus certain (les faits vérifiables) pour conduire, par étapes, vers la conclusion la plus complexe (le jugement global sur la rumeur). Rédigez ce raisonnement sous forme d'enchaînement de propositions.
4. **Règle du dénombrement (Groupe 4).** Dressez la liste complète des cas et des objections : y a-t-il des élèves admis dont le parcours exclut toute fraude ? Des hypothèses alternatives ont-elles été omises ? Les témoignages cités sont-ils des preuves ou des oui-dire ? Vérifiez qu'aucun élément pertinent n'a été laissé de côté.
5. **Verdict collectif.** À partir des quatre rapports, rédigez en classe entière un texte d'une quinzaine de lignes qui classe chaque élément de l'affaire dans l'une des trois catégories : vérité démontrée, fait empiriquement établi (ou à établir), opinion non fondée.
6. **Débat de clôture.** La méthode cartésienne suffit-elle à combattre les rumeurs sur les réseaux sociaux ? Argumentez en mobilisant la valeur et les limites de la méthode.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Ce dont tu as besoin pour réussir l'activité

- Démontrer, c'est établir la vérité d'une proposition en la rattachant, par un enchaînement rigoureux de raisonnements, à des principes ou à des prémisses reconnus vrais. La **démonstration formelle** (mathématique, logique) produit une certitude nécessaire ; la **preuve empirique** établit un fait par l'observation et l'expérience, avec une certitude contingente mais réelle ; l'**opinion** (doxa) est un jugement sans fondement vérifié.
- Les quatre règles du Discours de la méthode (1637) : l'**évidence** (ne recevoir pour vrai que ce qui se présente clairement et distinctement à l'esprit, et se prémunir contre les préjugés) ; l'**analyse** (diviser chaque difficulté en autant de parties qu'il est possible) ; la **synthèse** (conduire ses pensées en commençant par les objets les plus simples pour s'élever peu à peu aux plus composés) ; le **dénombrement** (faire des dénombrements si entiers et des revues si générales qu'on soit assuré de ne rien omettre).
- Les limites de la méthode : elle suppose du temps, de la patience et un esprit exercé ; elle ne peut pas tout démontrer (certains faits exigent une enquête empirique, non un raisonnement) ; elle se heurte aux passions, aux intérêts et à la vitesse de circulation de l'information.

- Les sophismes utiles à repérer : la **généralisation abusive** («tous» à partir de quelques cas), l'**argument d'autorité** («c'est bien connu»), l'**ouï-dire** présenté comme témoignage.
- Tableau récapitulatif des trois registres :

Registre	Nature	Certitude	Exemple dans l'affaire
Démonstration	Enchaînement logique nécessaire (déductif)	Absolue (nécessaire)	Réfutation du «tous» par un contre-exemple unique
Preuve empirique	Observation, enquête, faits datés	Probable / contingente	Existence éventuelle de cas isolés de fraude (à établir par enquête)
Opinion (doxa)	Jugement non examiné, préjugé, ouï-dire	Aucune (subjective)	«C'est bien connu», «J'ai entendu dire»

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le procès de la rumeur : application guidée de la méthode

Énoncé. Appliquer les quatre règles cartésiennes à la rumeur «Les élèves qui réussissent au Bac ont tous acheté leurs notes», puis rédiger un verdict distinguant démonstration, preuve empirique et opinion.

SOLUTION

Étape 1 — L'évidence : suspendre les préjugés. Le groupe 1 relève d'abord que la rumeur repose sur trois prémisses jamais vérifiées : (a) un ouï-dire («j'ai entendu dire qu'un correcteur aurait reçu de l'argent») — le conditionnel lui-même trahit l'absence de fait établi ; (b) un préjugé sociologique («au Cameroun, on ne réussit jamais par ses propres moyens») — généralité reçue, jamais démontrée, et contradictoire avec l'expérience quotidienne de milliers d'élèves travailleurs ; (c) un raisonnement de consolation : ceux qui ont échoué ont un intérêt psychologique à croire la rumeur, ce qui, selon Descartes, doit rendre l'esprit d'autant plus méfiant, car la précipitation et l'affection faussent le jugement. Application de la règle : aucune de ces propositions ne se présente clairement et distinctement ; aucune ne doit donc être reçue pour vraie. Le doute méthodique s'applique ici non aux mathématiques, mais au discours social.

Étape 2 — L'analyse : diviser la difficulté. Le groupe 2 décompose le problème en questions simples. (a) Que signifie «tous» ? Il s'agit d'une proposition universelle : $\forall x(Admis(x) \Rightarrow Fraude(x))$. Il suffit d'un seul contre-exemple $\exists x(Admis(x) \wedge \neg Fraude(x))$

pour qu'elle soit fausse — c'est le principe logique du contre-exemple. (b) Quels faits observables? Le taux de réussite (82 %), les conditions de surveillance des épreuves, les parcours individuels des admis, l'existence éventuelle de poursuites disciplinaires. (c) Quelles causes possibles de la réussite? Le travail personnel, le soutien des enseignants, les répétitions, la stabilité de l'année scolaire, et — hypothèse à ne pas exclure dogmatiquement — des cas isolés de fraude. La rumeur commet l'erreur de ne retenir qu'une cause possible et de l'étendre à tous les cas.

Étape 3 — La synthèse : reconstruire l'ordre. Le groupe 3 ordonne le raisonnement du plus simple au plus complexe : (1) fait certain et vérifiable : 82 % de réussite ; (2) fait certain : plusieurs admis identifiés ont des moyennes constantes depuis la classe de Seconde et des enseignants qui attestent leur travail ; (3) conséquence logique : la proposition universelle « tous ont acheté leurs notes » est réfutée par ces contre-exemples ; (4) conclusion complexe : la rumeur est fausse en tant que thèse universelle ; il demeure possible, mais non établi, que des cas isolés de fraude existent — ce qui relèverait alors d'une enquête empirique, non d'une affirmation générale.

Étape 4 — Le dénombrement : ne rien omettre. Le groupe 4 passe en revue les objections : la rumeur pourrait-elle être vraie partiellement? Oui, mais alors il faut des preuves nominales, des faits, des procédures — que personne ne fournit. Le témoignage de l'élève de Première est-il une preuve? Non : c'est un oui-dire de seconde main, sans auteur identifiable ni fait daté. A-t-on oublié une hypothèse? Oui, celle que la rumeur elle-même produit des effets (découragement, suspicion) indépendamment de sa vérité — ce qui justifie de la combattre rationnellement.

Verdict collectif (modèle). « La proposition tous les admis ont acheté leurs notes est logiquement réfutée : il existe des contre-exemples avérés, donc l'universelle est fausse. Aucun fait empirique vérifiable (procédure disciplinaire, témoignage direct, aveu) n'établit qu'une fraude a eu lieu ; l'enquête reste ouverte sur ce point, qui relève de la preuve empirique et non de la rumeur. Tout le reste — le c'est bien connu, le j'ai entendu dire — relève de l'opinion (doxa), c'est-à-dire d'un jugement sans fondement, que la règle de l'évidence nous interdit de recevoir pour vrai. »

Débat de clôture (éléments). Pour la suffisance de la méthode : elle désarme la rumeur en exigeant l'évidence, en décomposant les affirmations, en refusant les généralisations abusives ; un esprit cartésien ne partage pas un message WhatsApp sans l'avoir examiné. Limites : la méthode exige du temps, alors que la rumeur circule en quelques secondes ; elle suppose une volonté de vérité, alors que beaucoup partagent par intérêt, par peur ou par appartenance communautaire ; elle ne peut établir les faits (qui a fraudé? où? quand?), qui exigent une enquête empirique et des institutions fiables. Conclusion nuancée : la méthode cartésienne est une condition nécessaire de la résistance intellectuelle à la rumeur, mais non une condition suffisante — il faut y joindre l'éducation aux médias, l'enquête factuelle et le courage civique.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a d'abord montré que la méthode cartésienne n'est pas un exercice scolaire abstrait : appliquée à une rumeur réelle, elle fonctionne comme un instrument de justice intellec-

tuelle — elle a littéralement réhabilité des élèves injustement soupçonnés, en démontrant la fausseté logique d'une proposition universelle par le seul usage du contre-exemple.

Elle a ensuite permis de mettre en pratique la distinction capitale de la leçon : la réfutation de la rumeur relève de la **démonstration** (raisonnement nécessaire : un seul contre-exemple détruit le «tous») ; la question des fraudes éventuelles relève de la **preuve empirique** (faits à établir par enquête) ; le reste n'est que **doxa**, opinion répétée sans examen. Confondre ces trois registres, c'est précisément ce qui fait prospérer les rumeurs.

Enfin, le débat de clôture a fait toucher du doigt les **limites** de la méthode : la raison démontre, mais elle est lente, exigeante, et impuissante sans volonté de vérité ni institutions capables d'établir les faits. Comme le suggérait déjà Descartes, la méthode ne dispense pas de la morale provisoire ni de l'action : elle donne à l'esprit les règles du jugement, mais c'est à chacun de les exercer, y compris — et surtout — devant son téléphone, avant de transférer le prochain message non vérifié.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiche méthode 1 : Démontrer et classer différents types de démonstrations

MÉTHODE Comment identifier et classer une démonstration

Face à un raisonnement (dans un texte, un sujet ou ta propre copie), voici la démarche en cinq étapes :

1. Repérer la conclusion. Demande-toi : quelle thèse l'auteur cherche-t-il à établir ? Souligne-la.
2. Identifier les prémisses. Sur quoi s'appuie-t-il ? Des définitions et principes (raisonnement a priori) ou des faits observés (raisonnement a posteriori) ?
3. Examiner le lien logique. La conclusion découle-t-elle nécessairement des prémisses (déduction) ou seulement probablement (induction, analogie) ?
4. Classifier. S'agit-il d'une démonstration directe (on prouve la thèse elle-même), par l'absurde (on réfute la thèse contraire), formelle (mathématique, logique) ou d'une preuve empirique (par les faits, expérimentale) ?
5. Évaluer la rigueur. Une démonstration formelle vaut universellement ; une preuve empirique reste révisable. Conclut toujours en précisant la **portée** et les **limites** du raisonnement analysé.

EXERCICE RÉSOLU 8 Sujet type Bac : analyse de raisonnements

Énoncé. On donne les trois raisonnements suivants : (a) « Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel. » (b) « Supposons qu'il existe un plus grand nombre premier ; on aboutit à une contradiction ; donc il n'existe pas de plus grand nombre premier. » (c) « Tous les corbeaux observés jusqu'ici sont noirs ; donc tous les corbeaux sont noirs. » Classez ces raisonnements et évaluez leur valeur démonstrative.

SOLUTION

Problématisation. Tous les raisonnements ne se valent pas : le problème est de savoir lesquels produisent une vérité nécessaire et lesquels n'offrent qu'une probabilité.

(a) Le syllogisme de Socrate. C'est une déduction formelle directe : la conclusion est contenue dans les prémisses et s'en déduit nécessairement. Si les prémisses sont vraies, la conclusion l'est infailliblement. Sa force est la nécessité ; sa limite est qu'il ne fait qu'explicitier ce que la prémisse majeure contenait déjà : il n'apprend rien de radicalement nouveau.

(b) Le raisonnement d'Euclide. C'est une démonstration par l'absurde (ou *reductio ad*

absurdum) : on suppose la négation de la thèse, on en tire une contradiction, donc la thèse est vraie. Elle repose sur le principe du tiers exclu et de non-contradiction. Sa valeur est absolue en mathématiques ; sa limite est qu'elle établit qu'une thèse est vraie sans montrer pourquoi ni construire l'objet.

(c) Les corbeaux. C'est une induction : on passe du particulier observé au général non observé. La conclusion n'est que probable : un seul corbeau blanc la renverserait. C'est le fondement de la preuve empirique en sciences, mais ce n'est pas une démonstration au sens strict.

Conclusion. Seuls (a) et (b) sont des démonstrations rigoureuses, car déductives ; (c) relève de la preuve empirique, toujours révisable. Démontrer, c'est établir une nécessité ; prouver empiriquement, c'est accumuler des indices.

8.2 Fiche méthode 2 : Appliquer les quatre règles cartésiennes à un problème

MÉTHODE Résoudre un problème intellectuel avec la méthode de Descartes

Pour mobiliser explicitement le Discours de la méthode (1637) dans une copie ou un exercice :

1. Évidence. Écarte les préjugés et les opinions reçues ; n'admets comme vrai que ce qui se présente clairement et distinctement à ton esprit. Demande-toi : que sais-je vraiment, et non par oui-dire ?
2. Analyse. Divise le problème en autant de parties simples que possible. Un sujet de dissertation, par exemple, se décompose en notions, présupposés, distinctions.
3. Synthèse. Remonte du simple au composé : conduis tes pensées par ordre, en commençant par les objets les plus simples pour t'élever peu à peu aux plus complexes.
4. Dénombrement. Fais des dénombrements entiers et des revues générales pour t'assurer de n'avoir rien omis : vérifie que toutes les dimensions du sujet ont été traitées.
5. Conclus en montrant que cet ordre méthodique garantit la cohérence et la pertinence du raisonnement.

EXERCICE RÉSOLU 9 Application : résoudre un problème par la méthode cartésienne

Énoncé. Un élève se demande : « Faut-il croire tout ce que dit la rumeur dans mon quartier ? » Montrez comment les quatre règles cartésiennes permettent de traiter ce problème.

SOLUTION

Problématisation. Le problème mêle croyance, témoignage et vérité : il faut le traiter avec ordre plutôt qu'avec passion.

Évidence. Je commence par suspendre mon jugement : je n'admets ni que la rumeur dit vrai, ni qu'elle ment. Je constate seulement une évidence : la rumeur est un discours rapporté, non vérifié, dont je ne connais pas la source.

Analyse. Je divise la difficulté : (1) quelle est la source de la rumeur ? (2) le contenu est-il cohérent en lui-même ? (3) est-il confirmé par des témoignages indépendants ? (4) qui a intérêt à la diffuser ?

Synthèse. Je remonte du simple au complexe : d'abord vérifier les faits élémentaires (dates, lieux, personnes), puis confronter les versions, puis seulement former un jugement global.

Dénombrement. Je fais la revue complète : ai-je vérifié chaque point ? Ai-je entendu les deux parties, comme le veut la sagesse de la palabre africaine, qui n'accorde la parole qu'après avoir écouté tous les côtés de la palabre ?

Conclusion. La méthode cartésienne conduit à ne croire que ce qui survit à l'examen ordonné : la rumeur non vérifiée relève de l'opinion, non du savoir. Ainsi la méthode réalise concrètement le bon usage de la raison.

8.3 Fiche méthode 3 : Construire une dissertation sur la démonstration

MÉTHODE Plan dialectique sur « valeur et limites de la démonstration »

1. Analyse du sujet. Définis **démonstration** (raisonnement qui établit la vérité d'une proposition à partir de prémisses certaines) et repère l'enjeu : la démonstration est-elle la voie unique et suffisante de la vérité ?
2. Thèse. La démonstration est le modèle de la rationalité : nécessité, universalité, contrainte intellectuelle (mathématiques, logique).
3. Antithèse. Elle a des limites : elle repose sur des principes indémontrés (axiomes) ; elle est impuissante dans les domaines de l'expérience, de la morale, de la foi ; la preuve empirique est révisable.
4. Synthèse. Distinguer les domaines : démonstration formelle là où elle est possible, preuve empirique et argumentation raisonnable ailleurs. La rigueur consiste à adapter l'exigence à l'objet.
5. Rédaction. Une idée par paragraphe, un exemple précis par idée, des transitions explicites, et une conclusion qui répond à la problématique.

EXERCICE RÉSOLU 10 Dissertation : « Peut-on tout démontrer ? »

Énoncé. Peut-on tout démontrer ?

SOLUTION

Problématisation. Démontrer, c'est établir nécessairement une vérité à partir de prémisses admises. Mais si toute démonstration part de principes, d'où viennent ces principes ? Et tous les domaines du réel se prêtent-ils à la déduction ? La question porte donc sur la portée et les limites de la raison démonstrative.

I. La puissance de la démonstration. Dans les mathématiques, la démonstration produit des vérités nécessaires et universelles : le théorème de Pythagore est vrai partout et toujours. Descartes en fait le modèle de toute connaissance certaine : dans les *Regulae ad directionem ingenii*, il affirme que seules l'intuition et la déduction donnent la science. La démonstration arrache l'esprit à l'opinion : elle contraint l'assentiment de tout être raisonnable, sans recours à la force ni à l'autorité.

II. Les limites de la démonstration. D'abord, toute démonstration repose sur des axiomes indémontrés : démontrer les principes exigerait d'autres principes, à l'infini. Aristote l'avait déjà vu (*Analytiques postérieurs*, I, 3) : il n'y a pas de science de tout, sinon on remonterait indéfiniment. Ensuite, les sciences de la nature procèdent par induction et expérience : leurs lois sont probables et révisables, non démontrées. Enfin, dans l'ordre moral, politique ou religieux — faut-il démontrer la dignité humaine ou l'amour ? —, la déduction formelle est déplacée : on y argumente, on ne démontre pas. Pascal distingue à juste titre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse (*Pensées*, Lafuma I).

III. Synthèse : une raison qui connaît ses limites. On ne peut pas tout démontrer, mais cela ne condamne pas la raison : elle la discipline. La sagesse rationnelle consiste à exiger la démonstration là où elle est possible (mathématiques, logique), la preuve empirique là où les faits décident (sciences), et l'argumentation prudente là où l'homme délibère (morale, politique). Comme le suggère la sagesse de la palabre, toutes les questions ne se tranchent pas par un calcul, mais toutes méritent un examen ordonné.

Conclusion. On ne peut tout démontrer, car la démonstration suppose des principes premiers et ne s'applique qu'à certains objets. Mais reconnaître les limites de la démonstration, loin d'être un échec de la raison, est son usage le plus rigoureux : c'est refuser à la fois le scepticisme et le dogmatisme.

8.4 Fiche méthode 4 : Expliquer un texte de Descartes (commentaire)

MÉTHODE L'explication analytique d'un texte cartésien

1. Situation. Présente l'auteur, l'œuvre (*Discours de la méthode*, 1637), la partie du texte et la thèse défendue.
2. Problématique. Formule la question à laquelle le passage répond (ex. : comment

conduire sa raison pour trouver le vrai?).

3. Analyse pas à pas. Découpe le texte en moments ; explique chaque terme technique (évidence, clairement et distinctement, ordre) ; montre l'enchaînement logique.
4. Élucidation. Dégage les présupposés (confiance dans la raison, modèle mathématique) et confronte à d'autres positions si utile.
5. Discussion critique. Évalue : la méthode vaut-elle pour tous les domaines ? Conclut sur la portée philosophique du texte.

EXERCICE RÉSOLU 11 Commentaire : la première règle de la méthode

Énoncé. Expliquez le texte suivant : « Le premier [précepte] était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ; c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. » (Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie).

SOLUTION

Problématique. Comment fonder une connaissance certaine ? Descartes répond : en commençant par réformer le jugement lui-même, c'est-à-dire en réglant ce que l'esprit a le droit d'admettre comme vrai.

Analyse. Premier moment : « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». L'évidence est posée comme critère de vérité : n'est vrai que ce qui s'impose à l'esprit sans possibilité de doute. Deuxième moment : « éviter soigneusement la précipitation et la prévention ». La précipitation est le jugement hâtif, avant l'examen ; la prévention est le préjugé, le jugement reçu de l'habitude, de l'autorité ou de la rumeur. Descartes vise donc les deux sources de l'erreur : la hâte et la tradition non examinée. Troisième moment : « si clairement et si distinctement ». Une idée est claire quand elle se présente ouvertement à l'esprit attentif ; elle est distincte quand elle est séparée de toute autre. La clarté sans distinction ne suffit pas : je vois clairement qu'il fait chaud, mais je confonds souvent la chaleur avec la lumière.

Élucidation. Le présupposé est que la raison est égale en tous les hommes — c'est la première phrase du Discours : le bon sens est la chose du monde la mieux partagée — et que l'erreur vient non de la raison mais de son mauvais usage. Le modèle est mathématique : l'évidence cartésienne est celle de l'intuition qui saisit une vérité simple d'un coup.

Discussion. Cette règle est d'une exigence salutaire : elle fonde l'esprit critique et la méfiance envers les rumeurs et les fausses informations, enjeu très actuel. Mais peut-on tout rapporter à l'évidence subjective ? Ce qui est évident pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre ; et les sciences modernes admettent des vérités contre-intuitives.

Conclusion. Le texte définit l'évidence comme critère de vérité et la méfiance métho-

dique envers les préjugés comme condition du savoir : il inaugure la rationalité critique moderne, tout en posant la question de savoir si l'évidence suffit à garantir la vérité.

8.5 Fiche méthode 5 : Distinguer démonstration rigoureuse et opinion

MÉTHODE Départager le démontré, le prouvé et l'opinion

1. Définis l'opinion (doxa) : croyance non justifiée, reçue de l'habitude, du groupe ou de l'autorité ; elle est subjective et variable.
2. Définis la preuve empirique : croyance justifiée par les faits et l'expérience ; objective mais révisable.
3. Définis la démonstration : vérité établie par déduction nécessaire à partir de prémisses certaines ; universelle et contraignante.
4. Applique le critère : demande toujours « d'où le locuteur tient-il ce qu'il affirme, et sa conclusion s'impose-t-elle nécessairement ? »
5. Conclus : l'opinion se subit, la preuve se constate, la démonstration se comprend. Le philosophe doit savoir hiérarchiser ces trois niveaux.

EXERCICE RÉSOLU 12 Dissertation : « L'opinion a-t-elle droit de cité face à la démonstration ? »

Énoncé. Faut-il rejeter toute opinion au nom de la démonstration ?

SOLUTION

Problématisation. Si la démonstration seule donne la vérité certaine, l'opinion semble n'être qu'erreur ou ignorance. Mais la vie humaine — délibération politique, choix moraux, relations sociales — se déroule presque entièrement dans l'opinion. Faut-il alors la condamner, ou lui reconnaître une place ?

I. Contre l'opinion. Platon oppose la doxa à l'épistémè : l'opinion est instable, soumise aux apparences et à la persuasion ; elle fait de l'homme le jouet des sophistes et des passions collectives. Descartes radicalise ce refus : la première règle de la méthode exclut précisément la « prévention », c'est-à-dire le préjugé. Dans un contexte de rumeurs et de manipulations, l'exigence démonstrative est une hygiène intellectuelle vitale : elle protège contre le tribalisme de la pensée, qui consiste à croire ce que croit « mon camp ».

II. Pour une place de l'opinion. Pourtant, on ne peut tout démontrer : dans l'action, il faut décider avant d'avoir des certitudes. Aristote reconnaissait que la politique et la morale n'admettent qu'une exactitude relative (Éthique à Nicomaque, I, 3) : on y délibère avec

prudence (phronèsis), non avec démonstration. L'opinion examinée, discutée dans l'espace public — comme dans la palabre africaine, où la parole circule et se corrige — est le matériau même de la vie commune. La rejeter entièrement conduirait à l'inaction ou au mépris d'autrui.

III. Synthèse. Il faut hiérarchiser sans exclure : exiger la démonstration là où la vérité se démontre, la preuve là où les faits tranchent, et soumettre l'opinion à la discussion critique là où l'on délibère. L'opinion réfléchie n'est plus un préjugé : elle est un jugement provisoire, révisable, assumé comme tel.

Conclusion. Il ne faut pas rejeter toute opinion, mais refuser qu'elle se fasse passer pour une démonstration. Le bon usage de la raison consiste à nommer chaque croyance à sa juste valeur : opinion, preuve ou démonstration.

8.6 Fiche méthode 6 : Évaluer la valeur et les limites de la méthode cartésienne

MÉTHODE Construire un jugement équilibré sur Descartes

1. Présente la méthode : les quatre règles, leur modèle mathématique, leur ambition (conduire la raison vers la certitude).
2. Montre sa valeur : universalité (applicable par tout esprit), fécondité (géométrie analytique, science moderne), portée critique (lutte contre les préjugés).
3. Montre ses limites : difficulté à définir l'évidence sans subjectivité ; inapplicabilité directe aux sciences expérimentales, à l'histoire, à la morale ; risque de simplification abusive (tout diviser ne suffit pas à comprendre le vivant ou la société).
4. Nuance : la méthode est un idéal régulateur plus qu'une recette universelle ; les sciences contemporaines combinent déduction, expérience et modélisation.
5. Conclut par un jugement personnel argumenté, sans détruire ni idolâtrer Descartes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dissertation : « La méthode cartésienne est-elle universelle ? »

Énoncé. La méthode de Descartes peut-elle s'appliquer à tous les domaines du savoir ?

SOLUTION

Problématisation. Descartes prétend que sa méthode, tirée du modèle des mathématiques, peut conduire la raison dans toutes les matières. Mais un modèle né de la géométrie peut-il valoir pour la biologie, l'histoire ou la morale ?

I. L'ambition universelle et sa fécondité. Les quatre règles — évidence, analyse, synthèse, dénombrement — définissent un ordre que tout esprit peut suivre. Leur succès est his-

torique : la géométrie analytique de Descartes unifie algèbre et géométrie, et la science moderne hérite de l'exigence de clarté et de décomposition des problèmes. Comme discipline de l'esprit, la méthode forme au souci de cohérence et de pertinence : elle est une école de rigueur.

II. Les limites de l'universalité. D'abord, l'évidence est un critère difficile à objectiver : ce qui paraît clair et distinct peut varier selon les esprits, et les sciences admettent des vérités contre-intuitives (la terre tourne, contre l'évidence sensible). Ensuite, les sciences expérimentales ne déduisent pas leurs lois : elles les testent ; l'analyse cartésienne ne remplace pas l'observation patiente. Enfin, dans les sciences humaines et la morale, diviser en parties simples risque de détruire l'objet : une société, une culture, une personne ne sont pas des sommes de parties. Le vivre-ensemble camerounais, tissé de traditions, de langues et de mémoires, ne se laisse pas réduire à des évidences géométriques.

III. Synthèse. La méthode cartésienne est universelle comme esprit — ordre, clarté, examen — mais non comme procédure unique : chaque domaine exige d'adapter la rigueur à son objet, comme le firent les sciences en alliant déduction et expérimentation.

Conclusion. La méthode de Descartes n'est pas une clé universelle, mais elle demeure le modèle d'une raison qui s'interroge sur ses propres procédures : sa vraie universalité est celle de l'exigence critique, non celle d'une recette.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre démonstration et preuve empirique. La démonstration (déductive, nécessaire) n'est pas la preuve expérimentale (inductive, révisable). Les employer l'une pour l'autre est la confusion la plus sanctionnée dans ce chapitre.
2. Inventer des citations de Descartes. N'écris jamais entre guillemets une formule approximative. Si tu n'es pas sûr du texte exact, reformule : « selon la première règle de la méthode, Descartes exige de n'admettre que l'évident ». Et ne confonds pas les règles : l'évidence n'est pas l'analyse.
3. Réciter les quatre règles sans les appliquer. Un catalogue sans exemple concret vaut zéro en développement : chaque règle doit être illustrée par un cas précis (problème de mathématiques, rumeur, sujet de dissertation).
4. Le hors-sujet « doute cartésien ». Cette leçon porte sur la méthode et la démonstration, non sur le cogito ni sur le doute hyperbolique, qui relèvent d'autres chapitres. Y consacrer un développement entier est un hors-sujet partiel.
5. L'absence de problématique et le plan déséquilibré. Une dissertation sur « valeur et limites » qui ne fait que vanter Descartes (ou le démolir) manque la dialectique. Annonce une question dès l'introduction, équilibre thèse et antithèse, et conclus par un jugement nuancé.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : la démonstration

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante, puis justifie brièvement ton choix.

1. Une démonstration est :
 - (a) une opinion bien argumentée ;
 - (b) un raisonnement qui conduit nécessairement d'énoncés admis (prémisses) à une conclusion ;
 - (c) une expérience de laboratoire réussie.
2. Le principe de non-contradiction affirme que :
 - (a) deux énoncés contraires peuvent être vrais en même temps et sous le même rapport ;
 - (b) un énoncé et sa négation ne peuvent pas être vrais en même temps et sous le même rapport ;
 - (c) toute vérité est relative à celui qui l'énonce.
3. Une démonstration a priori (formelle) :
 - (a) dépend entièrement de l'observation des faits ;
 - (b) tire sa nécessité des seules relations entre idées, indépendamment de l'expérience ;
 - (c) n'est valable qu'en physique.
4. Selon Descartes, la première règle de la méthode consiste à :
 - (a) diviser chaque difficulté en autant de parties qu'il est possible ;
 - (b) ne recevoir jamais aucune chose pour vraie qu'on ne la connaisse évidemment être telle ;
 - (c) conduire ses pensées en commençant par les objets les plus simples.

EXERCICE 4 Vrai ou faux ? Justifie

Indique si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, et justifie ta réponse en

deux ou trois phrases.

1. Une preuve empirique atteint la même certitude absolue qu'une démonstration mathématique.
2. Le doute cartésien est un doute sceptique : Descartes doute pour douter.
3. La règle de l'analyse prescrit de diviser chaque difficulté en autant de parties qu'il se peut.
4. Une démonstration peut être formellement valide tout en ayant une conclusion fausse, si l'une de ses prémisses est fausse.
5. L'évidence, chez Descartes, est un simple sentiment subjectif de certitude.

EXERCICE 5 Définitions

Définis chacune des notions suivantes en deux ou trois phrases, en donnant pour chacune un exemple précis : la démonstration ; la preuve empirique ; la méthode ; l'évidence ; le dénombrement.

EXERCICE 6 Distinctions de notions

Pour chaque couple de notions, explique en quelques phrases ce qui les distingue et pourquoi il est important de ne pas les confondre :

1. démonstration formelle et preuve empirique ;
2. doute méthodique et doute sceptique ;
3. évidence et opinion ;
4. analyse et synthèse.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Classer les types de validation

On te propose les cinq énoncés suivants :

1. « Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés » ;
2. « L'eau bout à 100 °C au niveau de la mer » ;
3. « Dieu existe » ;

4. « Cette sculpture est belle » ;
5. « Tous les hommes sont mortels ».

Pour chacun, indique le type de validation qui lui convient (démonstration formelle, preuve empirique, opinion) et justifie ta réponse en deux ou trois phrases. Que conclure de cet exercice sur la pluralité des chemins vers la vérité ?

EXERCICE 8 Reformuler une thèse

On lit dans la deuxième partie du Discours de la méthode : « Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon » (Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie).

1. Reformule cette thèse avec tes propres mots, en une phrase claire.
2. Quel rapport Descartes établit-il entre la géométrie et la connaissance en général ?
3. Cette généralisation est-elle légitime ? Donne un argument pour et un argument contre.

EXERCICE 9 Analyser une citation

Commente la formule suivante en trois étapes (sens de la phrase, thèse défendue, discussion critique) : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » (Descartes, Discours de la méthode, première partie). Pourquoi Descartes commence-t-il son ouvrage par cette affirmation ? Quel lien fait-il entre le bon sens et la méthode ?

EXERCICE 10 Appliquer les quatre règles

Un élève de Terminale A se demande : « Les réseaux sociaux sont-ils un danger pour la vie démocratique au Cameroun ? »

1. Montre comment il pourrait appliquer successivement les quatre règles cartésiennes (évidence, analyse, synthèse, dénombrement) pour traiter méthodiquement ce problème.
2. Quelles difficultés rencontre-t-il à appliquer la règle de l'évidence à une question sociale et politique ?

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Dissertation : démonstration et vérité

Sujet : La démonstration est-elle le seul chemin vers la vérité ?

Tu traiteras ce sujet en suivant la méthode de la dissertation philosophique : analyse des termes du sujet et dégagement du problème dans l'introduction ; confrontation d'au moins deux thèses (tu pourras t'appuyer sur la distinction entre démonstration formelle et preuve empirique, et sur la méthode cartésienne) ; conclusion personnelle et argumentée. Tu illustreras ton propos par des exemples précis, empruntés si possible à ton expérience ou au contexte camerounais (débat public, palabre, croyances, sciences expérimentales).

EXERCICE 12 Dissertation : la portée de la méthode cartésienne

Sujet : La méthode cartésienne peut-elle s'appliquer à tous les domaines du savoir ?

Tu examineras d'abord ce qui, dans les quatre règles du Discours de la méthode, semble universellement applicable ; tu t'interrogeras ensuite sur les domaines qui résistent à cette méthode (histoire, morale, art, vie affective, décision politique) ; tu dégageras enfin une position personnelle et nuancée sur la valeur et les limites de la rationalité méthodique.

EXERCICE 13 Commentaire de texte : les quatre règles

Texte : «Le premier [précepte] était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle [...]. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusques à la connaissance des plus composés [...]. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre » (Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie, 1637).

Tu dégageras la thèse du texte, tu en expliqueras l'argumentation pas à pas (en montrant la fonction de chaque règle et leur enchaînement), puis tu discuteras la portée de cette méthode : suffit-elle à fonder une science certaine ? Peut-elle s'étendre au-delà des mathématiques ?

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 EXERCICES CORRIGÉS : LA DÉMONSTRATION ET LA MÉTHODE

11.1 La démonstration : nature, types, valeur et limites

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la démonstration

Question 1 : réponse b. Une **démonstration** est un raisonnement qui conduit nécessairement d'énoncés admis comme vrais (les **prémisses**) à une **conclusion**. Ce qui la distingue de l'**opinion** (réponse a), même bien argumentée, c'est précisément ce caractère nécessaire : si les prémisses sont vraies et le raisonnement **valide**, la conclusion ne peut pas ne pas être vraie. L'expérience de laboratoire (réponse c) relève de la **preuve empirique**, non de la démonstration au sens strict.

Question 2 : réponse b. Le **principe de non-contradiction**, formulé par Aristote, affirme qu'un énoncé et sa négation ne peuvent pas être vrais en même temps et sous le même rapport. La réponse a énonce exactement le contraire ; la réponse c décrit le **relativisme**, qui est une thèse distincte (et qui, soit dit en passant, se réfute elle-même : si toute vérité est relative, cette thèse elle-même est relative).

Question 3 : réponse b. Une démonstration a priori tire sa nécessité des seules relations entre idées, indépendamment de l'expérience sensible : c'est le cas des démonstrations **mathématiques**. La réponse a décrit la démarche a posteriori ; la réponse c est fausse, car la **démonstration formelle** est précisément le propre des mathématiques et de la logique, non de la physique, qui repose sur l'**expérimentation**.

Question 4 : réponse b. La première règle du Discours de la méthode est la **règle de l'évidence** : « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle » (Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie). La réponse a correspond à la deuxième règle (l'**analyse**) et la réponse c à la troisième (la **synthèse**). Attention à ne pas confondre l'ordre des règles : c'est une erreur fréquente au Baccalauréat.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. La **preuve empirique** repose sur l'observation et l'**induction** : or aucune accumulation d'observations ne garantit qu'un cas futur ne viendra pas démentir la loi (problème de l'induction, souligné par Hume). Elle atteint une certitude probable, **révisable**, tandis que la **démonstration mathématique** atteint une certitude nécessaire :

le théorème de Pythagore ne risque pas d'être démenti demain.

2. Faux. Le **doute cartésien** est un doute méthodique et provisoire : Descartes doute non pour douter, mais pour trouver une vérité indubitable (le **cogito**). Le **sceptique**, lui, doute par principe et définitivement, renonçant à toute vérité certaine. Le doute de Descartes est donc un instrument au service de la certitude, non une fin.
3. Vrai. C'est la deuxième règle du Discours de la méthode : «diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre » (Descartes, Discours de la méthode, deuxième partie). Une difficulté complexe devient traitable lorsqu'on la décompose en problèmes simples.
4. Vrai. La **validité formelle** ne concerne que la structure du raisonnement, non la vérité des prémisses. Exemple : «Tous les oiseaux savent nager ; le pigeon est un oiseau ; donc le pigeon sait nager ». Le raisonnement est valide, mais la conclusion est fausse parce que la prémisse majeure est fausse. C'est pourquoi une bonne démonstration exige à la fois la validité et la vérité des prémisses (**validité + vérité des prémisses = justesse**).
5. Faux. L'**évidence cartésienne** n'est pas un sentiment subjectif : c'est la présence à l'esprit d'une idée claire et distincte, qui s'impose à tout esprit attentif de la même manière. Un sentiment de certitude peut être trompeur (convictions passionnées, préjugés) ; l'évidence, elle, résiste à l'épreuve du doute méthodique et vaut **universellement**.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

La **démonstration**. Raisonnement qui établit nécessairement une conclusion à partir de prémisses admises comme vraies, selon des règles logiques explicites. Exemple : la démonstration du théorème de Pythagore, où l'on déduit l'égalité des carrés à partir des axiomes de la géométrie euclidienne.

La **preuve empirique**. Validation d'un énoncé par l'observation et l'expérience sensible, éventuellement organisée en protocole expérimental. Elle produit une certitude **probable** et **révisable**, non absolue. Exemple : vérifier par un thermomètre que l'eau bout à 100 °C au niveau de la mer.

La **méthode**. Du grec *methodos* (meta, « à travers », et *hodos*, « chemin ») : chemin ordonné, ensemble de règles que l'esprit s'impose pour conduire sûrement sa recherche de la vérité. Exemple : les quatre règles du Discours de la méthode de Descartes.

L'**évidence**. Chez Descartes, présence à l'esprit d'une idée claire et distincte qui s'impose avec une certitude immédiate et indubitable. Exemple : la vérité «je pense, donc je suis », ou l'évidence que $2 + 2 = 4$.

Le **dénombrément**. Quatrième règle cartésienne : revue complète et exhaustive de toutes les étapes d'un raisonnement et de toutes les parties d'un problème, afin de s'assurer que rien n'a été omis. Exemple : relire l'ensemble d'une démonstration mathéma-

tique pour vérifier chaque étape avant de conclure.

CORRIGÉ Exercice 4 — Distinctions de notions

1. **Démonstration formelle** et **preuve empirique**. La démonstration formelle procède a priori, des idées aux idées, et atteint une certitude **nécessaire** (mathématiques, logique) ; la preuve empirique procède a posteriori, par l'observation des faits, et n'atteint qu'une certitude **probable** et **révisable** (sciences expérimentales). Les confondre, c'est exiger de la physique une certitude de type mathématique qu'elle ne peut pas donner, ou croire qu'on peut décider a priori de faits qui relèvent de l'expérience.
2. **Doute méthodique** et **doute sceptique**. Le doute sceptique est une **fin** : le sceptique doute définitivement et renonce à la vérité. Le doute méthodique de Descartes est un **moyen** provisoire et stratégique : on fait semblant de tenir pour faux ce qui peut être douté, afin de découvrir un point indubitable sur lequel rebâtir le savoir. Les confondre, c'est faire de Descartes un sceptique, alors qu'il est exactement l'inverse : un **rationaliste** en quête de certitude.
3. **Évidence** et **opinion**. L'opinion (doxa) est un jugement **incertain**, variable selon les individus et les époques, souvent hérité sans examen (préjugés, rumeurs). L'évidence est une vérité **claire et distincte** qui s'impose **universellement** à tout esprit attentif. Les confondre, c'est accorder à une rumeur de réseau social le même statut qu'une vérité démontrée — confusion particulièrement dangereuse dans le débat public.
4. **Analyse** et **synthèse**. L'analyse (deuxième règle) va du **composé** au **simple** : elle divise la difficulté en parties élémentaires. La synthèse (troisième règle) va du **simple** au **composé** : elle remonte par ordre, des connaissances les plus simples vers les plus complexes. Ce sont deux mouvements **complémentaires** et **inverses** de la pensée ; les confondre, c'est brouiller l'ordre même de la méthode.

CORRIGÉ Exercice 5 — Classer les types de validation

1. Démonstration formelle. Le théorème de Pythagore se démontre a priori à partir des axiomes de la géométrie ; sa vérité est **nécessaire** et ne dépend d'aucune mesure effective de triangles.
2. Preuve empirique. Que l'eau bout à 100 °C au niveau de la mer se vérifie par l'expérience (thermomètre, conditions contrôlées). Cette vérité est **révisable** : elle cesse d'être exacte en altitude, comme le savent les habitants des hauts plateaux de l'Ouest camerounais, où l'eau bout à une température plus basse.
3. Cas particulier : ni démonstration formelle au sens strict, ni simple opinion. L'existence de Dieu relève de la **métaphysique** et de la **foi**. Des philosophes ont tenté de la démontrer (les preuves de l'existence de Dieu chez Descartes lui-même, ou chez

saint Thomas d'Aquin), mais ces arguments ne s'imposent pas avec la nécessité d'un théorème et restent discutés. Pour le croyant, elle relève de la foi ; pour le logicien, elle échappe à la validation empirique.

4. Opinion (jugement de goût). « Cette sculpture est belle » exprime un **jugement esthétique** qui varie selon les sensibilités et les cultures. On peut **argumenter** à son sujet (analyse des formes, des proportions), mais on ne peut ni le démontrer ni le prouver expérimentalement.
5. Démonstration formelle (par **syllogisme**), appuyée sur l'expérience. Dans le syllogisme classique (« tous les hommes sont mortels ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel »), la conclusion se déduit **nécessairement**. Mais la prémisse majeure elle-même repose sur une **généralisation inductive** à partir de l'expérience : cet énoncé illustre donc l'articulation entre démonstration et preuve empirique.

Conclusion de l'exercice. Il n'existe pas un chemin unique vers la vérité : la démonstration convient aux mathématiques, la preuve empirique aux sciences de la nature, l'**argumentation raisonnée** aux questions métaphysiques et politiques, et le jugement de goût demeure affaire de **sensibilité éclairée**. La sagesse intellectuelle consiste à exiger de chaque domaine le type de validation qui lui convient — et non à réclamer partout une démonstration mathématique.

11.2 La méthode cartésienne : règles, portée et limites

CORRIGÉ

Exercice 6 — Reformuler une thèse (Descartes, Discours de la méthode, 2^e partie)

1. Reformulation. Puisque les géomètres parviennent aux vérités les plus difficiles en enchaînant des raisonnements simples, on peut penser que toutes les connaissances humaines s'enchaînent de la même manière et peuvent être atteintes par une même démarche ordonnée.
2. Le rapport entre géométrie et connaissance. Descartes fait de la géométrie le **modèle** de toute connaissance certaine : ce qui assure la certitude en géométrie, ce n'est pas son objet particulier (les figures), mais sa manière de procéder — partir d'**évidences simples** et enchaîner rigoureusement les raisons. Il en conclut qu'il existe un **ordre universel** des connaissances, et que la méthode géométrique peut être étendue à tout ce qui peut être connu.
3. Discussion de la généralisation. Argument pour : l'ordre et la rigueur profitent à tous les domaines. Même en histoire ou en morale, diviser les difficultés, procéder par ordre et vérifier que rien n'a été omis améliorent la qualité du raisonnement ; la réussite des sciences physiques mathématisées depuis Descartes semble confirmer cette fécondité. Argument contre : tous les objets ne se laissent pas réduire à des éléments simples et évidents. Une œuvre d'art, une décision politique, un conflit communautaire tranché par la

palabre : ces réalités sont complexes, chargées de sens et d'histoire, et leurs «prémises» ne sont jamais aussi claires et distinctes que des axiomes. Généraliser la méthode géométrique risque alors de **déformer** ce qu'elle prétend connaître.

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyser une citation : «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée»

1. Sens de la phrase. «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée» (Descartes, Discours de la méthode, première partie) signifie que tous les hommes possèdent **également** la raison, c'est-à-dire la puissance de bien juger et de distinguer le vrai du faux. Descartes ajoute avec **ironie** que chacun se croit si bien pourvu de bon sens que même ceux qui sont les plus difficiles à contenter en tout le reste n'en désirent pas davantage — ce qui prouve, selon lui, que cette faculté est **universellement répartie**.

2. Thèse défendue. L'**égalité des esprits** quant à la raison. Si les hommes aboutissent à des opinions si différentes, ce n'est pas que les uns soient plus raisonnables que les autres, mais qu'ils **conduisent leurs pensées par des chemins différents** : la diversité des erreurs vient du **défaut de méthode**, non d'une inégalité naturelle de l'intelligence.

3. Pourquoi commencer ainsi? Cette affirmation d'ouverture a une double fonction. Fonction démocratique et pédagogique : le Discours est écrit en français, et non en latin, pour s'adresser à tous ; chacun, quel que soit son savoir, peut se servir de sa raison. Fonction argumentative : elle fonde la **nécessité de la méthode**. Puisque la raison est égale en tous, tout l'enjeu réside dans son bon usage : il ne suffit pas d'avoir un bon esprit, encore faut-il **bien le conduire**. Le lien entre bon sens et méthode est donc direct : la méthode est la **règle d'emploi** d'une faculté que nous possédons tous.

4. Discussion critique. On peut objecter que l'égalité de la raison est un **postulat** : les conditions sociales, l'éducation, l'accès à l'instruction creusent des inégalités réelles dans l'exercice effectif du jugement. Mais on peut répondre que Descartes parle de la **faculté**, non de son exercice : c'est précisément parce que l'exercice est inégal qu'une méthode accessible à tous est nécessaire.

CORRIGÉ Exercice 8 — Appliquer les quatre règles (Cas : réseaux sociaux et démocratie)

1. Application successive des quatre règles.

Règle de l'**évidence**. L'élève refuse d'emblée les **préjugés** : ni «les réseaux sociaux détruisent la démocratie», ni «les réseaux sociaux sont forcément un progrès». Il ne retient d'abord que ce qui est **clair et distinct** : des faits vérifiables (les réseaux diffusent rapidement l'information ; ils diffusent aussi des rumeurs ; ils ont servi à mobiliser comme à désinformer).

Règle de l'**analyse**. Il divise la difficulté en sous-questions simples : qu'est-ce qu'une vie démocratique saine (information fiable, débat contradictoire, participation citoyenne,

cohésion nationale)? Quels effets positifs les réseaux ont-ils sur chacun de ces critères (accès à l'information, expression des jeunes, contrôle citoyen des élections)? Quels effets négatifs (**désinformation**, discours de haine et **tribalisme** amplifié, bulles d'opinion, manipulation)?

Règle de la **synthèse**. Il ordonne ensuite sa pensée du simple au composé : il établit d'abord les effets sur l'information, puis sur le débat public, puis sur la participation, puis sur le **vivre-ensemble**, avant de composer un jugement global et nuancé.

Règle du **dénombrement**. Il fait une revue complète : a-t-il considéré tous les acteurs (jeunes urbains, zones rurales peu connectées, pouvoirs publics, médias traditionnels)? Tous les usages? A-t-il vérifié ses sources? A-t-il omis des cas (coupures d'Internet, régulation)?

Conclusion possible : les réseaux sociaux sont un **instrument ambivalent**; le danger ne vient pas de l'outil lui-même mais de l'absence d'**éducation critique** et de **régulation équitable** — conclusion qui illustre justement la nécessité de la méthode dans l'usage de la raison.

2. Difficultés de la règle de l'évidence appliquée à une question sociale. En mathématiques, l'évidence est **claire et distincte**; en politique, les «évidences» sont presque toujours des **préjugés déguisés** : ce qui semble évident à un jeune de Yaoundé connecté ne l'est pas pour un habitant d'une zone sans couverture réseau. Les **faits sociaux** sont difficiles à isoler, les statistiques contestables, et les **passions** (appartenance ethnique, parti, génération) faussent le jugement. L'évidence cartésienne trouve donc ici sa **limite** : on peut exiger la rigueur et la vérification, mais non la certitude indubitable du cogito.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Commentaire de texte : les quatre règles (Descartes, Discours de la méthode, 2^e partie)

Barème indicatif (sur 20). Introduction (présentation du texte, thèse, problématique, annonce du plan) : 4 pts. Explication pas à pas : 8 pts. Discussion critique : 5 pts. Conclusion : 1 pt. Langue et cohérence : 2 pts.

Introduction. Ce texte est extrait de la deuxième partie du Discours de la méthode (1637), où Descartes expose les quatre préceptes qu'il s'est donnés pour conduire sa raison.

Thèse : quatre règles suffisent, à condition de les observer fermement, pour conduire l'esprit à la connaissance certaine de tout ce qui peut être connu. **Problématique** : comment un ensemble aussi bref de règles peut-il prétendre fonder l'universalité du savoir?

Explication pas à pas.

1. La règle de l'**évidence** («ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle»). **Fonction** : régler l'admission des idées. Elle institue un **filtre critique** contre la précipitation et la **prévention** (les préjugés) : seules les idées **claires et distinctes**, qui s'imposent sans possibilité de doute, sont reçues. C'est la **porte d'entrée** de la vérité.
2. La règle de l'**analyse** («diviser chacune des difficultés [...] en autant de parcelles qu'il

se pourrait »). **Fonction** : rendre le problème traitable. Toute difficulté est **complexe par mélange** ; la division l'éclaire en la décomposant en éléments simples, proportionnés à notre entendement.

3. La règle de la **synthèse** («conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples [...] pour monter peu à peu comme par degrés »). **Fonction** : reconstruire le savoir. Après la division, l'esprit remonte du simple au composé, en supposant un **ordre** même là où il n'apparaît pas d'abord. C'est le mouvement proprement **déductif**, calqué sur les «longues chaînes de raisons» des géomètres.
4. La règle du **dénombrement** («faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre »). **Fonction** : contrôler. La **revue exhaustive** garantit la complétude de l'analyse et la continuité de la déduction : aucun maillon ne manque, la certitude de la conclusion est assurée.

Enchaînement : les règles forment un **cycle complet** de la connaissance — recevoir (évidence), décomposer (analyse), reconstruire (synthèse), vérifier (dénombrement). La méthode n'est pas une liste, mais un **ordre**.

Discussion critique. Suffit-elle à fonder une science certaine ? Oui, à condition que l'évidence de départ soit **indubitable** : toute la chaîne déductive ne vaut que par ses premiers maillons. C'est pourquoi Descartes devra fonder l'évidence par le doute méthodique et le cogito dans la quatrième partie. Mais on peut objecter que le critère de l'évidence repose sur une **intuition** dont on peut demander ce qui la garantit à son tour (difficulté du «**cercle cartésien**», soulevée dès les Objections contemporaines de Descartes). Peut-elle s'étendre au-delà des mathématiques ? Elle y a réussi en **physique** (science mathématisée de la nature). Mais les **sciences humaines**, l'histoire, la morale résistent : leurs objets ne se laissent pas diviser en idées simples ni ordonner en chaînes nécessaires. La méthode demeure alors précieuse comme **discipline de rigueur**, non comme procédure de démonstration.

Conclusion. Le texte définit la **rationalité moderne** comme un ordre plutôt que comme un don : la vérité est à la portée de tout esprit qui accepte de se discipliner. Sa force est sa **simplicité** ; sa limite, la prétention à l'universalité mathématique.

Points de vigilance. Ne pas **paraphraser** : chaque règle doit recevoir une explication de sa fonction, pas une simple reformulation. Ne pas attribuer au texte ce qu'il ne dit pas (le cogito n'apparaît pas ici). Respecter l'**ordre des règles** : inverser analyse et synthèse est une faute éliminatoire aux yeux du correcteur. Ne pas écrire que Descartes rejette l'expérience : il la **réserve** à une étape ultérieure de la recherche.

11.3 Sujets de dissertation et commentaire de texte

CORRIGÉ Exercice 9 — Dissertation : La démonstration est-elle le seul chemin vers la vérité ?

Barème indicatif (sur 20). Introduction (problématisation, définition des termes, annonce du plan) : 4 pts. Développement (trois parties argumentées, exemples, références exactes) : 12 pts. Conclusion (réponse personnelle, ouverture) : 2 pts. Cohérence, langue, présentation : 2 pts.

Analyse du sujet et problématique. « **Démonstration** » : raisonnement nécessaire conduisant de prémisses vraies à une conclusion certaine. « **Seul** » : c'est le mot décisif — le sujet interroge l'exclusivité de la démonstration. « **Vérité** » : adéquation de la pensée avec son objet. **Problème** : la vérité est-elle toujours de nature démonstrative, ou existe-t-il des vérités qui se prouvent autrement, voire se reçoivent ?

Plan détaillé.

I. La démonstration est le chemin royal vers la vérité **certaine**.

- Elle seule produit une certitude **nécessaire** et **universelle** : le théorème de Pythagore vaut pour tous les esprits, en tous lieux, indépendamment des opinions.
- Elle protège de l'erreur et de la **manipulation** : exiger une démonstration, c'est refuser de croire sur parole ; c'est le sens de la première règle de Descartes, « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle » (Discours de la méthode, deuxième partie).
- Exemple : dans un débat public camerounais traversé par les rumeurs, l'exigence démonstrative est une **hygiène intellectuelle et civique**.

II. Mais la démonstration a des **limites** : d'autres chemins mènent à la vérité.

- La **preuve empirique** : les sciences de la nature ne démontrent pas, elles prouvent par l'expérience ; que l'eau bout à 100 °C au niveau de la mer est une vérité, bien que **révisable**. Le problème de l'induction (Hume) montre que cette vérité est **probable**, non nécessaire — mais elle reste une vérité.
- Les **vérités de fait** et **historiques** : qu'un événement ait eu lieu ne se démontre pas, s'établit par **témoignages** et **documents critiques**.
- Les **vérités existentielles, morales, esthétiques, religieuses** : la beauté d'un masque, la valeur d'une parole donnée, la foi du croyant ne relèvent ni du théorème ni du laboratoire. La **sagesse africaine** transmise par les proverbes atteint des vérités sur l'homme par l'expérience accumulée des générations, non par déduction.
- Même la démonstration **présuppose** des vérités indémontrées : les **axiomes** et les **premiers principes** (non-contradiction) ne peuvent être démontrés sans cercle vicieux ; Descartes lui-même fonde sa science sur une **évidence intuitive**, le cogito, qui n'est pas démontrée mais **saisie**.

III. Position personnelle : la démonstration est un chemin **privilegié**, non **exclusif**.

- Il faut **distinguer les types de vérité** et exiger de chaque domaine la validation qui lui convient : démonstration en mathématiques, preuve expérimentale en physique, argumentation rigoureuse en philosophie et en politique, témoignage critique en histoire.
- L'erreur symétrique du scepticisme est le **rationalisme abusif** : réclamer une dé-

monstration là où elle est impossible, c'est se priver de vérités réelles.

- La **méthode cartésienne** elle-même dépasse la seule déduction : évidence, analyse, dénombrement sont des disciplines de l'esprit applicables bien au-delà des mathématiques.

Points de vigilance. Ne pas réduire le sujet à un éloge des mathématiques (hors-sujet par restriction). Ne jamais écrire «Descartes a dit que tout se démontre » : c'est un **contresens**, le cogito est une **intuition**, non une déduction. Ne pas confondre «**prouver**» (empirique) et «**démontrer**» (formel). Toute citation doit être exacte ; en cas de doute, reformuler la thèse sans guillemets.

CORRIGÉ Exercice 10 — Dissertation : La méthode cartésienne peut-elle s'appliquer à tous les domaines du savoir ?

Barème indicatif (sur 20). Introduction : 4 pts. Développement : 12 pts. Conclusion : 2 pts. Cohérence et langue : 2 pts.

Analyse du sujet et problématique. «**Méthode cartésienne** » : les quatre règles du Discours de la méthode (1637) — évidence, analyse, synthèse, dénombrement. «**Tous les domaines** » : le sujet interroge la prétention **universaliste** de Descartes, qui écrit que les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes «s'entresuivent en même façon » que les vérités géométriques. **Problème** : l'ordre mathématique est-il l'ordre de toute connaissance ?

Plan détaillé.

I. Ce qui, dans la méthode, est **universellement applicable**.

- L'exigence d'**évidence** comme **discipline critique** : ne rien tenir pour vrai sans examen vaut partout — face aux rumeurs, aux **préjugés tribaux**, aux opinions reçues.
- L'**analyse** : diviser une difficulté complexe en problèmes simples est fécond dans toute recherche, y compris littéraire ou historique (analyser un texte, un événement).
- La **synthèse** et le **dénombrement** : ordonner sa pensée du simple au composé, puis vérifier qu'on n'a rien omis, sont des règles de **rigueur** transposables à toute dissertation, à tout diagnostic, à toute décision réfléchie.
- La **fécondité historique** : la physique mathématisée (Galilée, Newton) et les sciences modernes doivent beaucoup à cet idéal d'ordre.

II. Les domaines qui **résistent** à la méthode.

- L'histoire : ses objets sont **singuliers** et **irréversibles** ; on ne peut ni expérimenter le passé ni le réduire à des évidences simples.
- La morale et la politique : les décisions y engagent des **valeurs conflictuelles**, des passions, des contextes ; l'évidence y est introuvable et la division en parcelles risque de **dissoudre la complexité humaine**. Un conflit communautaire ne se résout pas comme une équation : la **palabre africaine**, qui vise la restauration de l'harmonie par

la parole, procède autrement que par déduction.

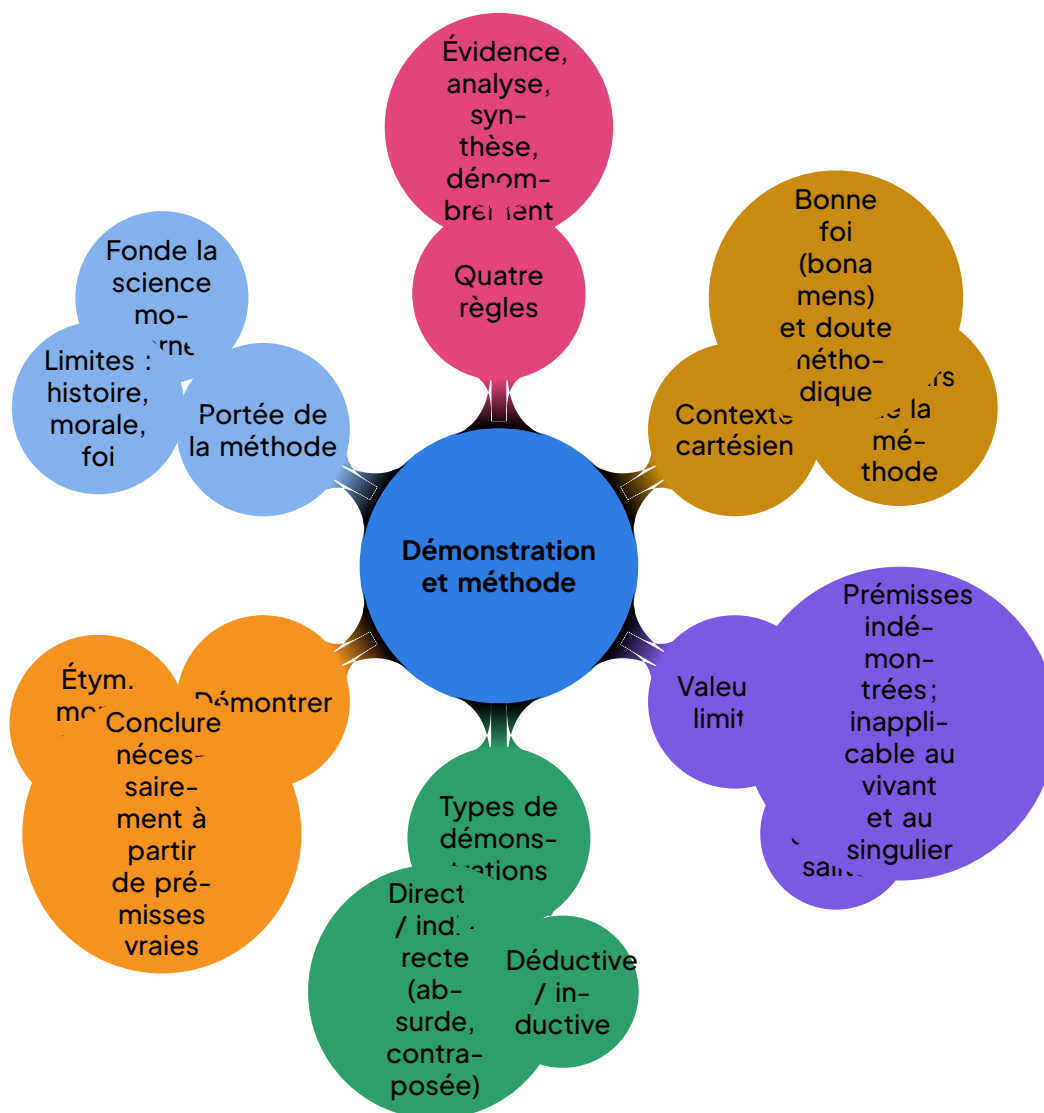
- L'art et la vie affective : la beauté, l'amour, le deuil ne se démontrent pas ; vouloir les analyser en éléments simples, c'est **manquer leur sens**, qui est celui d'un **tout vécu**.
- Limite interne : la méthode présuppose que toute connaissance puisse se ramener à des **idées claires et distinctes** ; or le réel humain est **obscur**, **symbolique**, chargé de traditions — ce que la philosophie africaine contemporaine (par exemple les réflexions d'**Eboussi Boulaga** sur la rationalité et les contextes) invite à prendre au sérieux.

III. Position personnelle et **nuancée**.

- Distinguer la méthode comme **esprit** (rigueur, ordre, exigence de justification) et la méthode comme **modèle mathématique** (réduction à l'évident et au simple). Le premier est universel ; le second ne l'est pas.
- La **rationalité méthodique** est une condition **nécessaire** du savoir, mais non **suffisante** : il faut l'articuler à l'**herméneutique** (interprétation), à l'expérience vécue, à la **prudence pratique** (phronèsis aristotélicienne) dans les affaires humaines.
- Conclusion : la méthode cartésienne s'applique partout où l'on peut **raisonner**, mais elle n'**épuise** nulle part tout ce qu'il y a à comprendre.

Points de vigilance. Ne pas **caricaturer** Descartes en rationaliste naïf : il a lui-même écrit une « **morale provisoire** » (troisième partie du Discours), signe qu'il savait que la vie pratique ne peut attendre la certitude. Éviter le hors-sujet qui consisterait à refaire l'histoire du doute et du cogito sans lien avec la portée de la méthode. Citer exactement ou reformuler.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la démonstration et la méthode cartésienne.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés à connaître par cœur

- **Démonstration** : raisonnement qui établit la vérité d'une proposition en la déduisant nécessairement de prémisses posées comme vraies (du latin *demonstrare*, « montrer du doigt »).
- **Prémisse / conclusion** : propositions de départ / proposition obtenue par inférence.

- **Démonstration directe** : on prouve la thèse elle-même ; **démonstration indirecte** : on prouve la thèse en réfutant sa contradictoire (raisonnement par l'absurde, contraposition).
- **Déduction** : du général au particulier (vérité nécessaire) ; **induction** : du particulier au général (vérité seulement probable).
- **Méthode** : du grec *methodos* (« chemin, poursuite ») : ensemble ordonné de règles pour conduire l'esprit à la vérité.
- **Évidence** (Descartes) : ce qui se présente à l'esprit « si clairement et si distinctement » qu'on ne peut en douter.

Les quatre règles cartésiennes (Discours de la méthode, II^e partie)

1. **Évidence** : ne recevoir rien pour vrai qui ne soit connu clairement et distinctement.
2. **Analyse** : diviser chaque difficulté en autant de parties qu'il est possible.
3. **Synthèse** : conduire ses pensées par ordre, des plus simples aux plus complexes.
4. **Dénombrement** : faire des dénombrements entiers et des revues générales pour ne rien omettre.

Auteurs et thèses à mobiliser

Auteur	Thèse
Aristote	La démonstration est un syllogisme scientifique : la conclusion suit nécessairement de prémisses vraies et premières (Seconds Analytiques).
Descartes	« La bonne foi est la chose du monde la mieux partagée » ; la raison bien conduite par la méthode suffit à atteindre la vérité (Discours de la méthode).
Pascal	Deux excès : « exclure la raison, n'admettre que la raison » ; le cœur a ses raisons que la démonstration ignore (Pensées).
Kant	On ne peut démontrer l'existence de Dieu, la liberté ou l'immortalité : ce sont des idées de la raison, non des objets de science (Critique de la raison pure).

Méthodes express

- Appliquer la méthode à un problème : (1) écarter les préjugés et retenir l'évident ; (2) décomposer le problème ; (3) résoudre du simple au complexe ; (4) vérifier qu'aucun cas n'a été omis.
- Classer une démonstration : se demander si elle part de la thèse (directe) ou de sa négation (indirecte), et si elle va du général au particulier (déduction) ou l'inverse (induction).
- Distinguer preuve et démonstration : la preuve empirique repose sur l'expérience (probabilité révisable) ; la démonstration formelle repose sur la nécessité logique (certitude).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir la démonstration et donner son étymologie.
- ☐ Je distingue prémisses, inférence et conclusion.
- ☐ Je sais distinguer démonstration directe et démonstration indirecte (absurde, contraposée).
- ☐ Je distingue déduction (nécessaire) et induction (probable).
- ☐ Je sais opposer démonstration formelle et preuve empirique.
- ☐ Je connais par cœur les quatre règles cartésiennes, dans l'ordre : évidence, analyse, synthèse, dénombrement.
- ☐ Je sais situer le Discours de la méthode (1637) et citer correctement Descartes.
- ☐ Je sais appliquer les quatre règles à un problème concret (exercice de méthode).
- ☐ Je connais au moins deux limites de la démonstration (prémisses indémonstrables, domaines irréductibles : foi, morale, histoire).
- ☐ Je peux mobiliser Pascal et Kant pour nuancer le rationalisme cartésien.
- ☐ Je sais construire une dissertation en trois parties : thèse (valeur de la démonstration), antithèse (limites), synthèse (usage raisonné de la méthode).
- ☐ J'évite le contresens classique : le doute cartésien est méthodique et provisoire, non sceptique.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+